生成式AI工程师（高级）模拟题

理论部分

一、单选题

1.在生成式 AI 工程中，结构化提示设计的主要目的是什么？

A.增加模型参数

B.提高生成效率和质量

C.减少训练数据量

D.避免使用外部工具

答案：B

解析：结构化提示设计通过组织输入信息，使模型更准确地理解意图，从而提高生成效率和质量。

2.以下哪项是生成式 AI 产业规模分析的关键指标？

A.模型训练时间

B.市场价值和增长率

C.硬件成本

D.用户界面设计

答案：B

解析：产业规模分析侧重于市场价值、增长率等经济指标，以评估未来机遇。

3.在提示优化过程中，以下哪项方法是常用的？

A.随机猜测

B.A/B 测试

C.忽略用户反馈

D.固定模板

生成式AI工程师

答案：B

解析：A/B 测试通过比较不同提示版本的效果，实现数据驱动的优化。

4.高级提示生成技术结合了哪两个要素？

A.精准与速度

B.创新与伦理

C.精准与创新

D.数据与安全

答案：C

解析：高级提示生成技术结合了精准和创新，以提供高质量和具有创新性的生成结果。

5.自动化提示系统构建关注的是什么？

A.用户交互

B.伦理问题

C.技术实现与实用性

D.数据隐私

答案：C

解析：自动化提示系统的构建关注于技术的实现及其在实际应用中的实用性，以确保系统的有效性和可操作性。

6.全球视角下，比较国内外顶尖 AI 模型时，应重点关注什么？

A.模型颜色

B.性能和适用场景

生成式AI工程师

C.开发人员国籍

D.界面语言

答案：B

解析：模型比较需基于性能指标（如准确率、速度）和适用场景，以评估优劣。

7.数字中医大模型技术的创新在哪个方面？

A.药物研发

B.诊断流程

C.患者互动

D.病理分析

答案：B

解析：数字中医大模型技术的创新主要在诊断流程的优化和个性化治疗方案的制定，利用 AI 技术提高中医诊断的精确度和效率。

8.多模态行业大模型在智慧城市建筑领域的优势是什么？

A.仅处理文本

B.整合文本、图像等多维度数据

C.降低模型大小

D.避免使用传感器

答案：B

解析：多模态模型能融合多种数据源，提升建筑设计和管理的智能化水平。

9.城市大脑大模型在实战应用中，主要解决什么问题？

生成式AI工程师

A.个人娱乐

B.城市交通和公共安全优化

C.农业灌溉

D.服装设计

答案：B

解析：城市大脑大模型通过数据分析，优化交通流、应急响应等城市治理方面。

10.Python 在生成式 AI 工程中的应用不包括什么？

A.数据处理

B.模型微调

C.硬件设计

D.API 开发

答案：C

解析：Python 用于软件层面任务（如数据处理、模型开发），而非硬件设计。

11.数据投喂与模型微调的策略中，关键步骤是什么？

A.忽略数据质量

B.使用大量无标签数据

C.迭代优化和验证

D.固定模型参数

答案：C

解析：微调涉及基于新数据迭代调整模型，并通过验证确保效果

生成式AI工程师

提升。

12.下面不属于DriveGPT自动驾驶大模型的主要特点的是？

A.导航精确

B.实时反应

C.安全监控

D.能源优化

答案：D

解析：虽然电动车可能涉及能耗管理，但这一功能通常属于车辆动力系统或独立能效模块的职责，而非自动驾驶模型（DriveGPT）的主要特点。

13.数据投喂与模型微调主要关注什么？

A.提高准确率

B.减少过拟合

C.增加数据量

D.优化速度

答案：A

解析：数据投喂与模型微调主要关注提高准确率，通过精确的数据处理和模型调整来优化AI的性能。

14.Llama模型在提示工程中的主要用途是什么？

A.数据分析

B.性能优化

C.用户交互

生成式AI工程师

D.自然语言处理

答案：D

解析：Llama 模型在提示工程中主要应用于自然语言处理，特别是用于生成和理解复杂的提示，以提高模型处理和理解自然语言的能力。

15.构建智能问答系统的关键技术是什么？

A.数据集

B.模型训练

C.用户界面

D.系统集成

答案：B

解析：构建智能问答系统的关键技术是模型训练，确保系统能够准确理解并回答用户提出的问题。

16.在生成式 AI 应用开发中，技术栈探索通常不包括什么？

A.选择编程语言

B.集成开发工具

C.忽略版本控制

D.使用框架如 LangChain

答案：C

解析：技术栈包括工具和流程，版本控制是重要部分，不应忽略。

17.LangChain 在生成式 AI 工程中的作用是什么？

A.硬件加速

生成式AI工程师

B.提升语言模型交互能力

C.替代所有 API

D.仅用于数据存储

答案：B

解析：LangChain 是框架，用于构建基于语言模型的应用，增强交互和链式处理。

18.AI-Agent 在提示工程中的应用主要有什么优势？

A.自动化操作

B.提高效率

C.增强互动

D.以上都是

答案：D

解析：AI-Agent 在提示工程中通过结构化提示设计，引导智能体自主规划任务、调用工具并持续优化行为，从而实现自动化操作、提高效率和增强互动的综合优势。

19.优化生成式 AI 开发环境时，以下哪项是常见做法？

A.使用旧版库

B.配置虚拟环境

C.避免文档

D.单一操作系统

答案：B

解析：虚拟环境（如 conda）管理依赖，避免冲突，提升开发效

生成式AI工程师

率。

20.AI 项目的规划与管理的首要步骤是什么？

A.目标设定

B.预算制定

C.团队构建

D.风险评估

答案：A

解析：AI 项目的规划与管理的首要步骤是目标设定，确保所有项目活动都围绕着清晰定义的目标进行。

21.跨部门协作与 AI 项目执行的关键因素是什么？

A.沟通

B.技术支持

C.资源分配

D.时间管理

答案：A

解析：跨部门协作与 AI 项目执行的关键因素是有效的沟通，确保各部门之间信息流通顺畅，协作高效。

22.AI 项目风险评估与管理主要关注哪个方面？

A.成本控制

B.安全问题

C.技术难题

D.时间延误

生成式AI工程师

答案：B

解析：AI 项目风险评估与管理中，安全问题是一个主要关注点，特别是数据安全和系统安全性。

23.构建智能问答系统时，关键考虑因素是什么？

A.界面颜色

B.知识库和推理能力

C.系统价格

D.用户年龄

答案：B

解析：系统依赖高质量知识库和模型推理能力，以准确回答用户问题。

24.Dreambooth 训练方法的主要应用场景是什么？

A.文本生成

B.图像个性化生成

C.语音识别

D.视频压缩

答案：B

解析：Dreambooth 通过少量图像微调模型，实现特定对象或风格的图像生成。

25.开发智能营销工具时，生成式 AI 主要用于什么？

A.生产产品

B.生成个性化内容

生成式AI工程师

C.管理财务

D.运输物流

答案：B

解析：AI 可生成广告文案、推荐等内容，提升营销个性化和效果。

26.Textual Inversion 技术在 AI 绘画中的作用是什么？

A.增加模型参数

B.编码新概念到嵌入空间

C.减少训练时间

D.替代所有数据集

答案：B

解析：Textual Inversion 学习新概念的文本嵌入，使模型能生成相关图像。

27.Lora 优化技术在模型训练中的优势是什么？

A.增加计算成本

B.高效参数微调

C.避免使用数据

D.仅支持大规模模型

答案：B

解析：Lora 通过低秩适配实现高效微调，减少资源消耗且保持性能。

28.脚本训练在 AI 绘画模型中的主要目的是什么？

生成式AI工程师

A.手动调整每个参数

B.自动化训练流程

C.替代所有算法

D.忽略日志记录

答案：B

解析：脚本训练自动化步骤如数据加载和训练循环，提高可重复性和效率。

29.训练插画风格模型时，艺术性与技术性结合的关键是什么？

A.忽略颜色

B.平衡创意和模型约束

C.仅使用真实照片

D.避免评估

答案：B

解析：需调整模型参数和数据集，以保持艺术风格同时确保技术可行性。

30.提示工程在科学研究中的一个实际应用是什么？

A.数据模拟

B.实验设计

C.结果预测

D.信息整理

答案：C

解析：提示工程在科学研究中的一个实际应用是结果预测，通过

生成式AI工程师

模型分析和数据处理预测实验结果，加快研究进程。

31.在提示词中重复使用相同示例对少样本学习的主要影响是什么？

A. 提升少样本稳定性

B. 降低少样本稳定性

C. 对少样本稳定性没有影响

D. 增加模型过拟合风险

答案：A

解析：重复使用相同示例能通过强化示例模式减少方差，从而提升少样本学习的稳定性。

32.虚拟电商模特训练中，创新点是什么？

A.替代所有模特

B.生成多样化虚拟模特图像

C.减少产品数量

D.避免使用 AI

答案：B

解析：AI 生成虚拟模特展示服装，降低成本并提升电商视觉多样性。

33.AI-Agent 的原理中，通常不包含什么？

A.传感器输入

B.决策算法

C.手工编码所有行为

生成式AI工程师

D.学习机制

答案：C

解析：AI-Agent 强调自适应和学习，而非完全手工编码行为。

34.模型微调中，哪一策略能有效减少过拟合？

A.增大数据集

B.提高模型复杂度

C.减少迭代次数

D.使用高性能硬件

答案：A

解析：增大数据集是减少过拟合的有效策略，更多的数据可以帮助模型更好地泛化，而不是仅仅记住训练数据。

35.如何优化开发环境以提升提示工程的效率？

A.增强硬件配置

B.使用云计算服务

C.采用最新的软件工具

D.所有以上选项

答案：D

解析：优化开发环境应综合考虑硬件配置、云服务及最新软件工具的使用，以全面提升开发效率和性能。

36.AI-Agent 的核心功能是什么？

A.自动数据分析

B.交互式反馈

生成式AI工程师

C.高频交易

D.数据备份

答案：B

解析：AI-Agent 的核心功能在于交互式反馈，它能根据用户输入提供智能响应，增强交互体验。

37.在零代码 AI-Agent 平台中，用户主要通过什么方式实现功能？

A.编程

B.配置

C.硬件修改

D.手工操作

答案：B

解析：零代码 AI-Agent 平台允许用户通过配置而非传统编程来实现功能，大大简化了操作过程。

38.在 AI 项目管理中，规划阶段的关键活动是什么？

A.忽略风险

B.定义目标和范围

C.立即编码

D.避免沟通

答案：B

解析：明确项目目标、范围和资源，为后续执行奠定基础。

39.零代码 AI-Agent 应用案例的实现基础是什么？

生成式AI工程师

A.编写复杂代码

B.使用可视化工具

C.忽略用户需求

D.仅依赖硬件

答案：B

解析：零代码平台通过拖放界面和配置，让用户无需编程即可构建 Agent。

40.AI-Agent 技术的发展趋势不包括什么？

A.更强大推理能力

B.完全替代人类

C.多 Agent 协作

D.集成生成式 AI

答案：B

解析：趋势是增强人类能力，而非完全替代，注重协作和伦理。

41.跨部门协作在 AI 项目执行中，主要挑战是什么？

A.技术单一

B.沟通和目标对齐

C.忽略时间线

D.仅使用内部资源

答案：B

解析：不同部门可能有不同优先级，需有效沟通和协调以确保一致。

生成式AI工程师

42.如何应对生成式 AI 的法律风险？

A.增加保险覆盖

B.进行合规培训

C.购买更好的硬件

D.减少数据使用

答案：B

解析：应对生成式 AI 的法律风险的有效方式是进行合规培训，确保团队了解并遵守相关法律法规。

43.数据合规要求 AI 从业者注意什么？

A.忽略法律法规

B.遵循隐私和保护法规

C.仅使用国外数据

D.避免审计

答案：B

解析：合规包括遵守 GDPR、本地数据保护法等，确保数据处理合法。

44.数据投喂的最佳实践包括哪项？

A.使用大量无标签数据

B.优化数据质量

C.忽略异常值

D.专注于单一来源

答案：B

生成式AI工程师

解析：数据投喂的最佳实践应优化数据质量，包括确保数据准确性、完整性和多样性，以提高模型的性能和可靠性。

45.《生成式人工智能服务管理暂行办法》对 AI 从业者的主要影响是什么？

A.禁止所有 AI 开发

B.增加合规和责任要求

C.忽略安全

D.仅鼓励研究

答案：B

解析：该办法规范 AI 服务提供，要求安全评估、内容管理等，增加合规负担。

46.在优化生成式 AI 模型生成内容的准确性方面，最关键的因素是？

A.选择更高级的硬件设备

B.精准设计提示词

C.增加模型训练时间

D.提高数据存储容量

答案：B

解析：对于 生成式 AI 模型来说，精准设计提示词是优化生成内容准确性的关键。合适的提示词能够引导模型更好地理解用户需求，从而生成更符合预期的结果。而硬件设备、训练时间和存储容量虽然也对模型有一定影响，但并非决定生成内容准确性的

生成式AI工程师

最关键因素。

47.提示工程中，以下哪种方法被广泛用于增强模型的复杂推理能力？

A.数据增强

B.思维链（Chain-of-Thought）

C.模型蒸馏

D.批量归一化

答案：B

解析：该方法通过要求模型显式生成推理步骤（如“首先…其次…最后…”），显著提升复杂问题解决能力，是提示工程中增强多步骤推理的核心技术。

48.提示工程在解决AI模型“幻觉”问题中的核心作用是什么？

A.减少训练数据量

B.提高生成内容的可控性

C.加速模型推理速度

D.降低硬件资源消耗

答案：B

解析：提示工程通过约束生成方向和上下文，增强对输出的控制，减少模型产生不相关或错误内容（即“幻觉”）。

49.AI-Agent的实现主要依赖于哪种技术？

A.云计算

B.大数据分析

生成式AI工程师

C.机器学习

D.物联网

答案：C

解析：AI-Agent 的实现主要依赖于机器学习技术，它使得智能体可以从数据中学习并自主作出决策。

50.在生成式 AI 工程理论中,构建基础知识框架的目的是什么？

A.记忆所有模型

B.建立系统化理解

C.忽略实践

D.仅关注硬件

答案：B

解析：基础知识框架帮助系统化理解核心概念，为高级应用打基础。

51.AI-Agent 在工业自动化中的关键价值是什么？

A.实时监控生产线异常

B.降低设备采购成本

C.减少人工培训需求

D.提高数据存储容量

答案：A

解析：AI-Agent 通过实时数据分析和自主决策，实现生产线异常检测与预警，提升工业自动化效率。

52.AI 技术中处理个人数据时最重要的法律要求是什么？

生成式AI工程师

A.数据加密

B.用户同意

C.实时监控

D.后端安全

答案：B

解析：处理个人数据时，最重要的法律要求是获取用户同意，确保用户了解并同意其数据的使用方式。

53.在生成式AI项目中，风险管理计划首先应该：

A.识别潜在风险

B.购买保险

C.忽略小风险

D.推迟处理

答案：A

解析：风险管理的第一步是系统性地识别可能影响项目的技术、数据、合规等风险。

54.在多模态AI系统中，数据融合的主要挑战是：

A.处理不同模态的异构性

B.增加存储成本

C.使用单一传感器

D.避免特征提取

答案：A

解析：不同模态（如文本、图像）的数据结构和语义需要对齐和

生成式AI工程师

融合，这是核心技术挑战。

55.提示工程的理论基础是什么？

A.高效的编程技巧

B.清晰的逻辑与结构设计

C.提供 AI 训练数据

D.创新思维能力

答案：B

解析：提示工程的理论核心是构建逻辑清晰、结构化的提示词框架，以提高 AI 的生成质量。

56.结构化提示词的一个重要特点是什么？

A.随机性强

B.生成效率低

C.可操作性高

D.语言复杂

答案：C

解析：结构化提示词具有清晰明确的结构，能够大大提高任务的可操作性和生成效率。

57.提示词的构成公式主要包括哪几个要素？

A.上下文、数据、输出

B.指令、上下文、输入数据、输出指示

C.输入数据、输出目标、执行路径

D.输出指令、反馈机制、上下文

生成式AI工程师

答案：B

解析：根据提示词公式，提示词由指令、上下文、输入数据和输出指示四个部分构成，是设计高效提示词的基础。

58.智能问答系统中，处理超出知识库问题的最佳方法是：

A.随机回答

B.告知限制并引导

C.始终返回相同答案

D.忽略用户

答案：B

解析：设计应包含拒答机制和友好提示，维护系统可靠性并提升用户体验。

59.以下哪一项是设计提示词时的首要步骤？

A.确定目标需求

B.提供输出样例

C.明确上下文背景

D.测试输出结果

答案：A

解析：明确任务目标是提示词设计的首要步骤，决定了提示词的方向和重点。

60.以下哪一种是AI模型处理提示词的基本能力？

A.随机选择输出内容

B.预测下一个可能的Token

生成式AI工程师

C.构建新的知识模型

D.无监督学习调整

答案：B

解析：AI 模型的基本能力是通过预测下一个最可能出现的 Token 生成输出内容。

61.思维链的本质是什么？

A.用复杂的语言设计提示词

B.提高输出的语言质量

C.拆解任务并逐步推理

D.提供大量的背景信息

答案：C

解析：思维链通过将复杂任务拆解为多个连贯的子任务，逐步推理以提高输出的准确性和逻辑性。

62.提示词的清晰性可以通过什么方法提升？

A.增加复杂的语言描述

B.提供具体的上下文和输出要求

C.使用简短的词语表达

D.提供冗余信息防止遗漏

答案：B

解析：清晰的提示词需要提供明确的上下文信息和输出要求，确保 AI 理解任务目标。

63.以下哪一项是结构化提示词的优点？

生成式AI工程师

A.增强内容的随机性

B.提高任务的复杂度

C.增强 AI 对任务的理解能力

D.降低提示词编写的灵活性

答案：C

解析：结构化提示词通过提供清晰的指令和上下文，大大增强了 AI 对任务的理解能力。

64.Dreambooth 方法的核心创新是：

A.使用大量类别数据

B.通过少量图像个性化生成

C.仅训练文本编码器

D.避免微调

答案：B

解析：Dreambooth 利用少量目标主题图像微调扩散模型，实现特定对象的高质量生成。

65.在零代码 AI-Agent 平台中，用户主要操作是：

A.编写 Python 代码

B.拖放组件和配置参数

C.设计硬件电路

D.手动标注数据

答案：B

解析：零代码平台通过可视化界面简化流程，用户通过配置构建

生成式AI工程师

应用而无须编程。

66.Hypernetwork 相比直接微调的优势是：

A.增加主网络参数

B.动态生成权重提升灵活性

C.避免使用数据

D.训练速度总是更快

答案：B

解析：Hypernetwork 学习生成主网络权重，适应不同任务而不直接修改原参数，增强灵活性。

67.使用思维链方法设计提示词的首要步骤是？

A.确定任务目标和逻辑步骤

B.提供相关的数据分析工具

C.增加更多背景信息

D.提供冗长的输出要求

答案：A

解析：思维链提示词的设计首先要明确任务目标，并将任务分解为清晰的逻辑步骤。

68.在提示工程的高级实践中，设计提示词的核心要素是以下哪一项？

A.用户需求的精准理解与场景化适配

B.语言模型底层架构的技术参数

C.生成内容的响应速度优化

生成式AI工程师

D.支持多语言混合输入的兼容性

答案：A

解析：提示词设计的核心在于围绕用户需求进行场景化适配，确保生成内容与目标高度契合。模型参数、响应速度等属于技术优化范畴，而非设计逻辑的本质。

69.LangChain 框架常用于构建：

A.硬件设备

B.语言模型应用链

C.数据库架构

D.网络路由

答案：B

解析：LangChain 提供工具链集成语言模型，支持复杂任务如问答、代理等应用开发。

70.模型微调过拟合的常见解决策略是：

A.增加训练数据

B.早停和正则化

C.无限延长训练

D.忽略验证集

答案：B

解析：早停、Dropout 等正则化技术防止模型过度适应训练数据，提升泛化能力。

71.多模态大模型在医疗中整合图像和文本可以用于：

生成式AI工程师

A.仅诊断报告生成

B.辅助影像分析和解读

C.药品生产

D.医院保洁

答案：B

解析：模型同时处理医学影像和临床文本，提供更全面的诊断支持。

72.AI 项目成果评估时，ROI（投资回报率）通常衡量：

A.模型参数量

B.业务价值与成本比

C.团队规模

D.数据大小

答案：B

解析：ROI 量化项目产生的业务收益（如效率提升）相对于投入成本的价值。

73.以下哪一种任务最适合使用角色扮演提示模式？

A.生成财务数据分析

B.构建个性化聊天对话

C.优化硬件设计

D.创建图像生成模型

答案：B

解析：角色扮演模式通过赋予 AI 特定身份，非常适合个性化聊

生成式AI工程师

天和场景模拟任务。

74.拆解复杂任务时，提示设计应遵循哪一原则？

A.数据优先原则

B.连贯性和逻辑性

C.输出冗余原则

D.简化输入信息

答案：B

解析：拆解复杂任务时，提示设计需确保逻辑连贯，每一步均有明确的推导依据。

75.提示优化中，A/B 测试的核心是：

A.比较不同提示效果

B.使用相同提示重复

C.忽略用户反馈

D.仅测试一次

答案：A

解析：A/B 测试通过对比不同提示版本的性能指标，选择最优方案。

76.以下哪一种框架适用于市场分析报告的生成？

A.思维链框架

B.COSTAR 提示框架

C.数据流模型

D.自动化控制框架

生成式AI工程师

答案：B

解析：COSTAR 提示框架适合用于市场分析报告等结构化内容的生成任务。

77.高级提示工程的一个重要目标是？

A.优化 AI 运行速度

B.提供创新型高质量生成结果

C.减少生成内容的随机性

D.提高用户对 AI 的依赖度

答案：B

解析：高级提示工程通过精确提示设计，实现创新型高质量的生成结果。

78.使用提示词模式的核心目的是？

A.增加生成内容的随机性

B.提升 AI 对特定任务的处理能力

C.减少提示词设计的复杂度

D.增加模型的学习成本

答案：B

解析：提示词模式通过特定的结构化设计，提高 AI 在特定场景下的执行效果。

79.自动化提示系统的设计核心是？

A.输出冗余数据

B.用户交互和技术实用性

生成式AI工程师

C.降低系统复杂度

D.提高 AI 模型训练速度

答案：B

解析：自动化提示系统关注用户交互和技术实用性，以确保生成效果与应用场景需求匹配。

80.少样本提示的另一个常用术语是？

A.零样本提示

B.示例驱动提示

C.数据密集提示

D.案例推导提示

答案：B

解析：少样本提示通常通过示例驱动的方式，引导 AI 理解任务要求。

81.如何增强 AI 的逻辑推理能力？

A.提供完整的答案示例

B.使用思维链分解任务

C.提高模型的计算速度

D.减少模型的训练数据

答案：B

解析：思维链通过分解任务和逐步推理显著提升 AI 的逻辑推理能力。

82.Lora 微调技术通过以下方式减少计算开销：

A.增加层数

B.低秩矩阵分解

C.忽略梯度

D.使用更多数据

答案：B

解析：Lora 使用低秩适配器近似权重更新，大幅减少可训练参数和计算需求。

83.生成式 AI 工程中，环境设置不包括：

A.安装库和框架

B.配置 IDE

C.购买物理服务器

D.设置虚拟环境

答案：C

解析：环境设置侧重软件工具（如 Python 环境），物理服务器采购属于硬件基础设施。

84.如何让 AI 生成符合用户需求的高质量输出？

A.提供详细的提示词结构

B.减少提示词中的参数限制

C.随机增加无关背景信息

D.避免使用上下文信息

答案：A

解析：高质量输出需要提示词提供明确的结构、上下文和输出指

生成式AI工程师

令，帮助 AI 精准理解任务。

85.AI 项目风险管理中，风险缓解策略包括：

A.忽略所有风险

B.制定应急计划

C.仅依赖团队经验

D.避免监控

答案：B

解析：针对已识别风险，制定预案（如数据备份、模型回滚）以减少影响。

86.当面对复杂任务时，生成式 AI 工程师应优先采用哪种策略提升生成效果？

A.将任务拆解为多个子问题逐步引导

B.增加单次提示词的数量以覆盖所有细节

C.直接调整模型的温度参数（temperature）

D.依赖外部工具替代模型生成能力

答案：A

解析：拆解复杂任务能通过分步引导降低模型认知负荷，提升结果的逻辑性与完整性。增加提示词数量易导致冗余，调整参数或依赖外部工具可能偏离提示工程的本质目标。

87.以下哪项是实现提示优化的关键步骤？

A.使用复杂的语言和结构

B.明确上下文和输出要求

C.提供随机化任务目标

D.减少 AI 对用户输入的依赖

答案：B

解析：优化提示词需要明确上下文和输出要求，确保任务清晰且可执行。

88.如何提高 AI 模型的任务执行效率？

A.提供清晰简洁的提示词

B.减少数据投喂量

C.使用高级硬件设备

D.增加随机背景信息

答案：A

解析：清晰简洁的提示词能够减少 AI 对信息的误解，提高任务执行效率。

89.终身学习对于 AI 从业者的重要性在于：

A.避免学习新技术

B.适应快速发展的领域

C.仅依靠大学知识

D.减少工作时间

答案：B

解析：AI 技术迭代迅速，持续学习新算法、工具和应用场景是保持竞争力的关键。

90.如何确保提示词涵盖所有必要信息？

生成式AI工程师

A.提供示例输出

B.使用结构化提示词框架

C.增加冗余信息

D.减少输出限制

答案：B

解析：结构化提示词框架有助于确保提示内容完整，覆盖所有关键要素。

91.零样本提示的缺点是什么？

A.生成结果的随机性较大

B.需要大量训练数据

C.对上下文依赖性高

D.输出内容的可预测性较差

答案：A

解析：零样本提示因缺乏示例引导，容易导致生成内容偏离预期。

92.以下哪种场景适合采用 COSTAR 提示框架？

A.创建个人问卷调查

B.编写行业研究报告

C.生成日常对话内容

D.优化搜索引擎算法

答案：B

解析：COSTAR 框架特别适用于需要逻辑清晰且高质量输出的场景，例如行业研究报告。

生成式AI工程师

93.在比较国内外 AI 模型时，关键考虑因素是：

A.开发团队肤色

B.性能、成本和文化适应性

C.仅模型名称

D.忽略语言支持

答案：B

解析：综合评估模型性能、部署成本以及对本地语言/文化的支持能力。

94.如何设计提示词以减少 AI 生成内容的偏差？

A.增加复杂的背景信息

B.使用明确的目标和输出要求

C.提供随机样本数据

D.减少上下文依赖

答案：B

解析：明确目标和输出要求是减少 AI 生成偏差的重要手段，确保生成内容符合预期。

95.Dreambooth 方法通常需要：

A.数千张目标图像

B.3-5 张目标图像

C.仅文本描述

D.无需数据

答案：B

生成式AI工程师

解析：Dreambooth 设计用于少量样本（如 3-5 张）个性化生成，高效利用数据。

96.以下哪种提示模式最适合进行数学推理任务？

A.零样本提示

B.思维链提示

C.COSTAR 框架

D.数据驱动提示

答案：B

解析：思维链提示通过逐步推理和分解步骤，能够有效提升数学推理任务的准确性。

97.AI-Agent 的自主决策基于：

A.固定规则 only

B.感知环境和目标

C.随机选择

D.忽略输入

答案：B

解析：Agent 通过传感器获取环境状态，依据内部目标与策略做出自适应决策。

98.提示系统自动化构建中，动态参数调整指：

A.固定所有参数

B.根据输入实时优化提示

C.忽略上下文

生成式AI工程师

D.仅使用默认值

答案：B

解析：系统根据用户输入、上下文等动态修改提示参数，提升适应性和效果。

99.模型微调时，学习率设置过高可能导致：

A.训练稳定

B.损失震荡或发散

C.加速收敛

D.忽略梯度

答案：B

解析：过高学习率使参数更新过大，导致损失函数震荡或不收敛。

100.AI 生成的内容准确性最依赖什么？

A.高性能硬件支持

B.提示词的结构清晰性

C.数据量的增加

D.随机的输入内容

答案：B

解析：提示词的结构清晰性直接影响 AI 对任务的理解，从而决定生成内容的准确性。

101.LangChain 的 Chain 组件用于：

A.连接多个任务步骤

B.硬件链接

生成式AI工程师

C.数据存储

D.网络安全

答案：A

解析：Chain 将多个语言模型操作序列化，实现复杂任务流水线。

102.以下哪种方法可以帮助 AI 模型理解复杂指令？

A.提供简短提示词

B.增加提示词中的逻辑层次

C.减少输出内容限制

D.使用随机背景信息

答案：B

解析：在提示词中引入逻辑层次可以帮助 AI 逐步理解和执行复杂指令。

103.Python 数据处理库 Pandas 主要用于：

A.图形渲染

B.表格数据操作

C.网络爬虫

D.机器学习

答案：B

解析：Pandas 提供 DataFrame 等结构，高效进行数据清洗、转换和分析。

104.Textual Inversion 与 Dreambooth 的主要区别是：

A.修改整个模型

生成式AI工程师

B.仅学习嵌入向量

C.无需数据

D.仅用于文本

答案：B

解析：Textual Inversion 只优化嵌入向量，而 Dreambooth 微调模型部分参数。

105.生成式 AI 工程理论中，基础框架包括：

A.仅编程技巧

B.数据流和模型架构

C.忽略设计模式

D.仅硬件知识

答案：B

解析：系统工程框架涵盖数据处理、模型选择、部署等全流程设计。

106.在构建生成式 AI 系统的技术栈时，以下哪项是最不可能包含的组件？

A.模型推理引擎

B.用户界面框架

C.机械臂控制器

D.数据预处理管道

答案：C

解析：生成式 AI 技术栈主要包含数据处理、模型训练/推理和应

生成式AI工程师

用层组件，机械臂控制器属于机器人硬件控制范畴。

107.当使用 LangChain 构建一个基于文档的问答系统时，最关键的第一步是：

A.设计 UI 颜色

B.文档加载与向量化

C.直接训练大模型

D.配置网络代理

答案：B

解析：基于文档的问答系统首先需要将文档内容加载并进行向量化嵌入，以便后续的语义检索和答案生成。

108.在评估生成式 AI 模型时，BLEU 分数通常用于衡量：

A.图像生成质量

B.文本生成与参考文本的相似度

C.模型推理速度

D.训练数据多样性

答案：B

解析：BLEU 是一种基于 n-gram 精确度的指标，主要用于评估机器翻译或文本生成任务中输出文本与参考文本的相似度。

109.提示词设计中应避免的常见问题是？

A.输出格式明确

B.上下文信息缺失

C.使用清晰的结构化语言

生成式AI工程师

D.提供示例任务

答案：B

解析：上下文信息的缺失会导致 AI 无法准确理解任务要求，生成内容偏离预期。

110.以下哪一项属于提示优化的主要策略？

A.增加随机变量

B.使用迭代测试方法

C.提供无上下文的提示

D.减少用户反馈环节

答案：B

解析：迭代测试能够通过反复调整提示词提升生成内容的准确性和质量。

111.一个 AI-Agent 在电商环境中执行“为用户推荐商品”的任务，这主要体现了 Agent 的哪种能力？

A.感知环境

B.决策与执行

C.机械操作

D.硬件诊断

答案：B

解析：分析用户数据（感知）后，选择并执行推荐动作（决策与执行），这是智能体的核心能力。

112.提示工程的主要价值体现在？

生成式AI工程师

A.提高 AI 模型训练速度

B.降低 AI 的错误率

C.优化用户交互和生成体验

D.增加提示词的随机性

答案：C

解析：提示工程通过优化提示词设计，提升用户与 AI 的交互质量和生成效果。

113.对于生成式 AI 模型，“温度”（Temperature）超参数的主要作用是控制：

A.训练时的学习率

B.模型推理速度

C.生成结果的随机性与创造性

D.GPU 的物理温度

答案：C

解析：温度参数调整模型输出概率分布的平滑程度。温度越高，生成结果越随机、多样；温度越低，结果越确定、保守。

114.在 AI 绘画中，使用“负面提示词”的主要目的是：

A.增加图像分辨率

B.引导模型避免生成某些内容

C.加快训练过程

D.减少提示词数量

答案：B

生成式AI工程师

解析：负面提示词用于指定不希望出现在生成图像中的元素，是控制生成内容的重要手段。

115.COSTAR 框架中的“响应”要素主要指？

A.输出结果的内容

B.用户交互的反馈机制

C.AI 生成的时间控制

D.输出内容的格式

答案：D

解析：在 COSTAR 框架中，“响应”要素主要指 AI 输出回答的格式和结构，如段落、列表或特定组织形式。它关注如何呈现内容而非内容本身。

116.零样本提示的主要局限是？

A.需要提供大量背景信息

B.生成内容可能偏离预期

C.提示词设计复杂

D.增加用户输入负担

答案：B

解析：零样本提示由于缺乏示例引导，生成的内容可能不符合用户预期。

117.在 AI 项目生命周期中，“数据清洗”阶段最关键的任务是：

A.购买更多存储设备

B.处理缺失值、异常值和不一致数据

C.仅收集数据而不检查

D.设计项目 Logo

答案：B

解析：数据质量直接决定模型性能。数据清洗通过处理问题数据，为模型训练提供高质量、一致的输入。

118.以下哪项不属于提示词优化的常见原则？

A.清晰明确的输出目标

B.提供上下文背景信息

C.增加内容生成随机性

D.使用系统性迭代测试

答案：C

解析：增加随机性会影响生成内容的可预测性，与提示优化原则相悖。

119.当大语言模型的响应出现“幻觉”问题时，指的是：

A.响应速度过快

B.生成不准确或虚构的信息

C.使用了过多的计算资源

D.拒绝回答任何问题

答案：B

解析：“幻觉”是指模型生成内容看似合理但实际是错误的或并非基于其训练数据，这是大模型面临的主要挑战之一。

120.在多智能体（Multi-Agent）系统中，智能体之间通过通信

生成式AI工程师

进行协作，主要为了解决：

A.单个智能体计算能力不足的问题

B.共享资源与任务分配等复杂问题

C.降低每个智能体的内存需求

D.统一所有智能体的内部结构

答案：B

解析：多智能体系统通过 agent 间的交互、协商与协作，可以解决单个 agent 难以处理的复杂、分布式问题。

121.从职业发展角度看，一名生成式 AI 工程师除了技术技能外，还应注重培养：

A.仅编程速度

B.业务理解、沟通和伦理思考能力

C.忽略行业趋势

D.仅专注于单一算法

答案：B

解析：理解业务需求才能设计有价值方案，良好沟通利于团队协作和项目推动，伦理思考确保技术负责任地应用。

122.在微调大语言模型时，通常会将基础模型的学习率设置得比新增适配层的学习率：

A.更高

B.更低

C.完全相同

生成式AI工程师

D.设置为零

答案：B

解析：这是一种常见策略，旨在避免破坏基础模型已学到的通用知识，同时让新增层快速适应新任务。

123.在提示词设计中，什么是输出指示的作用？

A.提供AI模型的输入样例

B.明确输出内容的形式和结构

C.增加提示词的冗余性

D.减少对模型的参数依赖

答案：B

解析：输出指示明确生成内容的形式和结构，是提示词设计的关键组成部分。

124.评估AI绘画模型生成图像的质量，以下哪项是主观评价指标？

A.推理时间（FPS）

B.人类对图像美学质量的评分

C.模型文件大小

D.训练迭代次数

答案：B

解析：美学质量、艺术性等需要人类根据主观感受进行判断，属于主观评价指标。

125.在AI项目部署后，建立持续监控机制主要是为了：

生成式AI工程师

A.增加项目初期成本

B.跟踪模型性能衰减和数据分布变化

C.避免模型更新

D.减少日志记录

答案：B

解析：生产环境中的数据分布可能随时间变化（数据漂移），持续监控能及时发现模型性能下降并触发再训练。

126.在构建自动化提示系统时，以下哪项是“上下文管理”模块的主要功能？

A.管理团队日程

B.维护与当前用户对话相关的历史信息

C.编译 Python 代码

D.存储用户密码

答案：B

解析：有效的上下文管理能够记住对话历史，使系统能进行连贯的多轮交互，理解指代和用户意图。

127.从技术演进看，未来生成式 AI 模型的发展更倾向于：

A.模型体积越来越小

B.多模态融合与能力通用化

C.仅专注于文本处理

D.完全取代人类所有工作

答案：B

解析：融合文本、图像、音频、视频等多模态理解与生成能力，并向更通用、更高效的方向发展是明显趋势。

128.在训练自己的AI绘画模型时，过拟合的一个典型表现是：

A.在训练集上表现差，在测试集上表现好

B.在训练集上表现完美，但无法生成新的风格

C.训练过程无法收敛

D.模型文件体积过小

答案：B

解析：过拟合指模型过度记忆了训练数据的细节（如特定图像的噪声），导致丧失泛化能力，无法很好地处理新输入。

129.提示优化的迭代测试主要关注什么？

A.提高提示词的长度

B.调整提示词的上下文信息

C.增加提示词的复杂性

D.提供开放式输出

答案：B

解析：迭代测试的核心在于调整提示词上下文等关键要素，提高生成内容的质量。

130.对于AI从业者，理解“数字孪生”概念有助于在哪些领域应用生成式AI？

A.仅数字艺术

B.工业制造、智慧城市等物理系统仿真与优化

生成式AI工程师

C.仅文本创作

D.食品烹饪

答案：B

解析：数字孪生是物理实体的虚拟映射，生成式 AI 可在其中用于模拟运行状态、预测故障或生成优化方案。

131.生成复杂场景与动态环境的关键技术是什么？

A.单一提示词设计

B.多模态融合技术

C.传统图像处理算法

D.数据压缩技术

答案：B

解析：多模态融合技术能够有效生成复杂场景和动态环境，使得 AI 生成的内容更加丰富和逼真。

132.使用结构化提示词的主要目的是什么？

A.提高 AI 生成的多样性

B.减少用户的交互时间

C.提供更高质量的生成内容

D.增加提示词的灵活性

答案：C

解析：结构化提示词通过规范化设计，提高了生成内容的质量和准确性。

133.以下哪一项不是提示词优化的关键原则？

生成式AI工程师

A.指令清晰

B.提供示例数据

C.增加背景信息

D.增强生成随机性

答案：D

解析：提示词优化的目标是提高生成内容的准确性和质量，增强随机性不符合优化目标。

134.COSTAR 框架中的“上下文”主要用于？

A.增强生成内容的多样性

B.提供任务的背景信息

C.简化提示词结构

D.突出输出的优先级

答案：B

解析：上下文用于向 AI 提供任务背景信息，帮助其更准确地生成目标内容。

135.什么是提示词优化中的系统性迭代测试？

A.单次调整生成内容

B.反复调整并测试提示词效果

C.增加生成的输出范围

D.优化 AI 模型的硬件

答案：B

解析：系统性迭代测试通过反复调整提示词来优化生成效果，提

生成式AI工程师

升内容质量。

136.对于使用者而言，比较不同大模型能力时，一个核心的比较维度是：

A.开发公司的所在地

B.生成内容的可控性与质量

C.用户界面的语言

D.模型的发布年份

答案：B

解析：对于使用者而言，模型生成结果的质量、对提示词的理解程度以及对生成内容的控制精度是关键考量。

137.以下哪一项是零样本提示的主要优势？

A.提供精确的背景信息

B.无需示例即可生成内容

C.增强模型的推理能力

D.提高输出的可操作性

答案：B

解析：零样本提示无需提供示例，仅通过直接指令生成内容，适用于简单任务。

138.在构建智能问答系统时，引入“置信度评分”（Confidence Score）主要用于：

A.衡量服务器 CPU 使用率

B.评估模型对其生成答案的确信程度

C.计算用户提问的长度

D.决定 UI 字体大小

答案：B

解析：置信度评分帮助系统判断回答的可靠性。低置信度时，系统可以选择拒答或请求澄清，提升可靠性。

139.在提示词优化中，明确输出要求的主要作用是？

A.减少生成时间

B.降低用户交互复杂性

C.确保生成内容符合预期

D.增加提示词的随机性

答案：C

解析：明确输出要求可以让 AI 更好地理解期望内容，生成结果更加符合用户需求。

140.对于开源大语言模型，其在企业环境中部署的主要优势是：

A.无需任何技术支持

B.数据隐私和定制化控制的自主权

C.其性能必然超过所有闭源模型

D.完全免版税使用

答案：B

解析：开源模型允许企业在自有服务器上部署，敏感数据无需上传至第三方，且可以根据自身需求进行深度定制。

141.什么是提示词优化中的“拆解任务原则”？

生成式AI工程师

A.增加提示词的复杂性

B.将复杂任务分解为简单步骤

C.提供更多背景信息

D.优化提示词的随机性

答案：B

解析：拆解任务原则通过分解复杂任务使 AI 更容易理解和执行，提高生成效果。

142.在生成式 AI 的提示中，使用“###”或“【】”等分隔符的主要目的是：

A.增加提示的视觉长度

B.清晰地划分提示中的不同部分（如指令与上下文）

C.减少 token 数量

D.加密提示内容

答案：B

解析：清晰的结构划分有助于模型更好地理解提示的组织结构和任务要求，从而提高响应准确性。

143.“负责任的 AI”（Responsible AI）框架中，不包括以下哪项原则？

A.公平性与无偏见

B.透明度与可解释性

C.不惜一切代价追求最高准确率

D.稳健性与安全性

答案：C

解析：负责任的 AI 强调在追求性能的同时，必须兼顾公平、透明、安全、问责和隐私等伦理和社会责任。

144.在训练过程中，使用“梯度裁剪”（Gradient Clipping）是为了防止：

A.模型过拟合

B.梯度爆炸导致训练不稳定

C.学习率过低

D.数据增强过多

答案：B

解析：梯度裁剪通过限制梯度的大小，避免在反向传播过程中参数更新步长过大，从而稳定训练过程。

145.什么是提示词中的“上下文依赖”？

A.任务的逻辑拆解过程

B.基于背景信息生成内容的能力

C.增强输出内容的复杂性

D.提高任务的生成效率

答案：B

解析：上下文依赖指 AI 基于提示词背景信息生成内容的能力，是提示词设计的重要部分。

146.从技术架构角度看，Transformer 模型之所以成为大语言模型的基础，主要是因为其：

A.使用循环连接处理序列

B.自注意力机制能有效捕捉长程依赖

C.模型结构非常简单

D.仅能处理图像数据

答案：B

解析：Transformer 的自注意力机制允许模型在处理序列的任何位置时直接关注到所有其他位置的信息，从而高效学习上下文依赖关系。

147.在管理一个大型生成式 AI 项目时，项目负责人最应该优先关注的风险是：

A.团队成员的着装风格

B.数据质量、算力资源与合规性

C.办公室的座位安排

D.社交媒体上的点赞数

答案：B

解析：数据质量决定模型上限，算力是训练保障，合规性避免法律风险，这些都是项目成功的基石，需优先管理。

148.未来，量子计算与生成式 AI 的结合，最有可能在哪个方面带来突破？

A.彻底替代所有经典 AI 算法

B.加速特定复杂模型的训练或推理

C.使 AI 模型完全无需数据

D.仅用于生成随机数

答案：B

解析：量子计算在优化、线性代数等计算上具有潜在优势，可能显著加速某些机器学习任务的求解过程。

149.多模态融合技术的主要优点是什么？

A.简化图像生成

B.提高生成质量和多样性

C.减少数据存储

D.增加计算速度

答案：B

解析：多模态融合技术能够结合多种数据输入，提高生成内容的质量和多样性。

150.在构建企业级生成式AI系统时，实现"可解释性"的主要目的是：

A.提高模型推理速度

B.让非技术人员也能理解模型的决策过程

C.减少模型参数量

D.降低硬件成本

答案：B

解析：可解释性通过提供决策依据和推理过程，增强用户对AI系统的信任，满足监管要求，便于调试优化。

151.使用"知识蒸馏"技术训练小型模型的主要优势是：

生成式AI工程师

A.完全替代教师模型的所有能力

B.在保持较好性能的前提下大幅减少模型体积和推理成本

C.避免使用任何训练数据

D.使小模型比教师模型更复杂

答案：B

解析：知识蒸馏让小型学生模型模仿大型教师模型的行为，使其在资源受限环境下部署时仍能保持相对较好的性能。

152.在多模态检索任务中，使用 CLIP 模型的核心创新在于：

A.仅在图像模态上训练

B.通过对比学习将图像和文本映射到同一语义空间

C.完全避免使用 Transformer 架构

D.专门用于语音识别

答案：B

解析：CLIP 通过海量图文对进行对比学习，使相关图像和文本在嵌入空间中靠近，实现跨模态的语义理解与检索。

153.结构化提示词的一个显著特点是？

A.提示词灵活性高

B.输出结果具有高度一致性

C.增强 AI 的创造能力

D.减少对用户输入的依赖

答案：B

解析：结构化提示词通过清晰的框架设计，使生成的结果更加一

致和符合预期。

154.在构建生产环境的生成式AI系统时，API速率限制(Rate Limiting)主要用于：

A.提高单个请求的响应速度

B.防止资源滥用和保证系统稳定性

C.增加模型准确性

D.简化用户界面

答案：B

解析：速率限制通过控制单位时间内的请求数量，防止个别用户过度消耗计算资源，确保服务对所有用户的可用性和公平性。

155.结构化提示设计的核心原则是？

A.复杂嵌套逻辑

B.模块化分层架构

C.开放式自由生成

D.数据驱动迭代

答案：B

解析：模块化分层架构能将复杂任务拆解为可管理单元，通过分层处理提升生成效率，避免信息过载导致的输出偏差。

156.提示工程优化的核心验证指标是？

A.响应速度

B.输出稳定性

C.语义连贯性

生成式AI工程师

D.多模态兼容性

答案：B

解析：输出稳定性反映了提示指令的明确性和模型的执行可靠性，是衡量提示有效性的核心指标。

157.在智慧城市交通预测项目中，使用生成式AI生成多场景交通流模拟，最大的价值在于：

A.替代所有实际交通数据

B.为城市规划提供"如果-那么"式的决策支持

C.保证预测100%准确

D.减少道路数量

答案：B

解析：生成式AI可以模拟不同政策、事件（如施工、节假日）下的交通状况，帮助决策者评估不同方案的潜在影响。

158.对于面向消费者的生成式AI应用(如聊天机器人)，进行"A/B测试"最关键的目标是：

A.比较不同UI颜色

B.量化不同模型或提示策略对用户满意度等业务指标的影响

C.测试服务器的物理位置

D.评估团队编程速度

答案：B

解析：A/B测试通过对比不同版本在真实用户中的表现，为产品优化和策略选择提供数据驱动的决策依据。

159.从信息安全角度,保护已部署的生成式AI模型免受"提示注入"(Prompt Injection)攻击的最有效方法是:

A.完全公开模型参数

B.对用户输入进行严格的内容过滤和语义检查

C.使用更快的GPU

D.关闭所有日志

答案:B

解析:提示注入攻击通过精心构造的输入绕过系统指令,严格的输入验证和过滤是防御的第一道防线。

160.自动驾驶大模型的核心训练数据是?

A.道路拓扑图

B.驾驶行为序列

C.车辆控制参数

D.环境感知流

答案:B

解析:连续驾驶行为序列包含决策逻辑的时空关联特征,是训练驾驶策略模型的基础数据。

161.在全球视角下,国内外顶尖AI模型价值比较分析的关键因素是?

A. 模型的大小

B. 模型的性能、应用场景和用户体验

C. 模型的颜色

生成式AI工程师

D. 模型的开发团队人数

答案：B

解析：国内外顶尖 AI 模型比较分析的关键因素是模型的性能、应用场景和用户体验，这些因素决定了模型的实际价值。

162.数据投喂与模型微调的主要目的是？

A. 增加数据的美观度

B. 优化模型的性能和准确性

C. 改变数据的颜色

D. 增加数据的存储容量

答案：B

解析：数据投喂与模型微调的主要目的是优化模型的性能和准确性，这是 AI 模型训练中的关键步骤。

163.生成式 AI 工程中的大模型应用开发的关键环节是？

A. 模型的美观设计

B. 模型的训练和优化

C. 改变模型的颜色

D. 增加模型的重量

答案：B

解析：生成式 AI 工程中的大模型应用开发的关键环节是模型的训练和优化，这是确保模型性能的关键。

164.在实施 AI 项目时，建立"数据谱系"(Data Lineage)跟踪的主要目的是：

生成式AI工程师

A.美化图表

B.追溯数据的来源、转换过程和使用历史

C.增加数据存储成本

D.加密所有数据

答案：B

解析:数据谱系有助于确保数据质量、满足合规性要求(如GDPR)、调试数据处理流程和理解模型行为的依赖关系。

165.关于"涌现能力"在大语言模型中的描述，正确的是：

A.在模型规模小于某个阈值时不存在，仅在模型足够大时出现

B.在模型训练之初就完全确定

C.与模型规模完全无关

D.仅指模型的打字速度

答案：A

解析：涌现能力指当模型参数规模超过一定临界点后，突然表现出的在较小模型中不存在的新能力（如复杂推理）。

166.对于生成式AI服务，建立"反馈循环"机制的核心价值是：

A.增加用户操作步骤

B.收集用户对生成内容的评价，用于持续优化模型和提示

C.提高单次请求的延迟

D.替代初始训练数据

答案：B

解析：用户反馈（如点赞/点踩）是宝贵的在线学习数据，可以

用于识别模型不足、发现新需求，驱动系统迭代进化。

167.从经济学角度看，生成式AI技术影响生产效率的主要途径是：

A.替代所有人类劳动

B.自动化内容创作和知识工作，降低边际成本

C.增加能源消耗

D.减少数据需求

答案：B

解析：生成式AI通过自动化文本、代码、图像等内容的生成，大幅提高了知识工作的效率，并使得复制和分发的边际成本趋近于零。

168.在构建多语言生成式AI应用时，处理"低资源语言"的主要挑战是：

A.训练数据稀缺

B.该语言语法过于简单

C.不需要任何特殊处理

D.计算资源需求更少

答案：A

解析：低资源语言缺乏大规模高质量的文本数据，这限制了模型学习其复杂语言模式和知识的能力，是当前研究的重点难点。

169.关于"视觉语言模型(VLM)"在医疗领域的应用，以下描述最准确的是：

生成式AI工程师

A.仅能生成医疗报告文本

B.可以同时分析医学影像并生成诊断描述或报告

C.完全替代放射科医生

D.仅用于医院财务管理

答案：B

解析：VLM 能够理解医学图像（如 X 光片）的视觉信息，并结合医学知识生成文本描述，起到辅助诊断和报告的作用。

170.在生成式 AI 模型的部署阶段，使用"模型量化"技术的主要权衡是：

A.在轻微损失精度的情况下，大幅减少模型体积和加速推理

B.保证精度绝对不变的同时减少模型体积

C.无限提高模型精度

D.增加训练时间

答案：A

解析：量化通过降低模型权重的数值精度（如从 32 位浮点到 8 位整数）来优化部署效率，通常会引入微小的精度损失，但收益显著。

171.对于生成式 AI 项目，进行成本效益分析时，最应计入的隐性成本是：

A.模型持续监控、维护和更新的长期人力成本

B.办公室租金

C.员工餐饮费用

D.宣传材料印刷费

答案：A

解析：AI 模型部署后需要持续的监控、维护、迭代和合规管理，这部分长期的人力运营成本在项目初期常被低估。

172.从人机交互角度看，设计生成式 AI 应用界面时，最重要的原则之一是：

A.隐藏模型的不确定性

B.透明地展示模型的能力边界和不确定性

C.使用尽可能多的专业术语

D.避免用户提供反馈

答案：B

解析：清晰地沟通 AI 的能力限制（如"我可能犯错"）和不确定性（如提供置信度），有助于管理用户预期，建立信任，促进有效协作。

173.在微调大模型时,观察到验证集损失上升同时训练集损失下降，这通常表明：

A.训练效果很好

B.出现了过拟合

C.学习率设置过低

D.数据质量极高

答案：B

解析：这是过拟合的典型信号：模型过度适应了训练数据的噪声

生成式AI工程师

和特定样本，导致在未见过的验证数据上泛化能力下降。

174.在构建生成式AI的评估体系时，人工评估相比自动指标的主要不可替代性是：

A.处理速度更快

B.能够评估生成内容的流畅性、相关性和有用性等主观质量

C.成本更低

D.完全客观无偏差

答案：B

解析：对于创造性、连贯性、事实准确性等复杂维度，人类评判目前仍是比任何自动指标更可靠和全面的评估方式。

175.在训练生成式AI模型时，使用"早停"策略的依据是：

A.训练时间达到预设上限

B.验证集上的性能不再提升甚至开始下降

C.训练集损失降为零

D.GPU温度过高

答案：B

解析：早停通过监控验证集性能来防止过拟合，当验证集指标停止改善时终止训练，是一种简单有效的正则化方法。

176.在处理长文本时，Transformer模型的自注意力机制计算复杂度随序列长度呈：

A.线性增长

B.平方级增长

C.对数增长

D.指数增长

答案：B

解析：标准自注意力需要计算序列中每个 token 与其他所有 token 的关系，其时间和空间复杂度为 $O(n^2)$，这是处理长文本的主要瓶颈。

177.在构建企业知识库问答系统时,处理"知识更新"问题的最佳策略是：

A.定期重新训练整个大模型

B.建立流程，定期更新 RAG 系统背后的向量化知识库

C.完全忽略新知识

D.仅依赖模型的内部知识

答案：B

解析：对于 RAG 系统，通过更新检索库中的文档来更新知识，比重新训练或微调大模型成本低得多，也更敏捷。

178.从认知科学角度看，生成式 AI 模型目前无法真正实现人类的：

A.大规模模式匹配和统计生成

B.具身认知和物理世界的常识理解

C.处理结构化数据

D.执行数值计算

答案：B

生成式AI工程师

解析：当前 AI 缺乏在物理世界中具身交互获得的常识、直觉和对因果关系的深层理解，这是与人类智能的核心差距之一。

179.在优化生成式 AI 服务的 API 响应延迟时，最不值得优先投入大量精力优化的是：

A.网络传输时间

B.模型推理的计算时间

C.团队每周会议时长

D.磁盘 I/O 速度

答案：C

解析：团队会议时长属于管理效率范畴，对 API 延迟无直接影响。优化应聚焦于计算、网络、I/O 等技术瓶颈。

180.展望未来，生成式 AI 技术与"脑机接口"结合最可能产生的突破是：

A.实现更直接、高效的人机创意协作与通信

B.完全替代人类思考

C.用于预测彩票号码

D.消除所有技术风险

答案：A

解析：这种结合有望让人能更直观地将思维、意图传递给 AI 进行内容生成和操作，或将 AI 生成的信息直接转化为感知，革命性改变人机交互。

181.在构建企业级生成式 AI 系统时，实现"模型版本控制"的主

生成式AI工程师

要目的是：

A.提高单个模型的推理速度

B.管理不同版本的模型及其对应性能，便于回滚和比较

C.减少模型文件占用的存储空间

D.自动优化模型超参数

答案：B

解析：模型版本控制记录每次迭代的模型、数据、参数和性能，是MLOps的核心实践，确保实验可复现、部署可管理。

182.在多模态AI系统中，"跨模态检索"任务主要评估模型哪方面能力？

A.仅处理单一模态数据

B.根据一种模态的查询，从另一种模态数据库中找出相关内容

C.提高图像分辨率

D.压缩文本数据

答案：B

解析：跨模态检索（如图文互搜）要求模型理解不同模态间的语义关联，是衡量多模态语义理解能力的重要任务。

183.在构建基于RAG的问答系统时，"检索器-生成器不匹配"问题主要指：

A.硬件配置不兼容

B.检索到的文档与生成器的知识或风格不一致

C.用户界面不美观

生成式AI工程师

D.网络延迟过高

答案：B

解析：当检索器返回的文档质量差或与生成器训练数据分布差异大时，会影响生成答案的质量，需要优化检索质量或对生成器进行领域适配。

184.使用"对抗性样本"来测试生成式AI模型，主要是为了评估模型的：

A.训练速度

B.鲁棒性和安全性

C.文件大小

D.颜色渲染能力

答案：B

解析：对抗性测试通过精心构造的恶意输入，检验模型在面对干扰、误导时的稳定性和可靠性，是安全评估的重要环节。

185.在微调大语言模型时，"指令微调"的主要作用是：

A.降低模型体积

B.让模型更好地理解和遵循自然语言指令

C.提高模型数学计算速度

D.减少训练数据需求

答案：B

解析：指令微调使用大量（指令，输出）对进行训练，显著提升模型遵循多样化人类指令的能力，是对话和助手类应用的关键技

术。

186.关于生成式AI的"创造性与可控性"之间的权衡，以下描述正确的是：

A.两者可以同时达到最大化

B.提高创造性往往会降低可控性，需要根据应用场景平衡

C.创造性完全由温度参数单独控制

D.可控性指的是模型的计算成本

答案：B

解析：这是生成式AI的核心挑战之一：过于强调创造性可能导致输出不稳定，而严格的控制又会限制创新，需根据具体需求找到最佳平衡点。

187.关于生成式AI的"涌现能力"，以下说法正确的是：

A.只存在于视觉模型中

B.是模型规模扩大到一定程度后出现的新能力

C.在模型训练初期就能准确预测

D.与模型参数量无关

答案：B

解析：涌现能力是缩放定律的体现，当模型参数、数据量和计算量超过临界点时，会不可预测地获得新能力（如推理、代码生成）。

188.从项目管理角度看，生成式AI项目与传统软件项目最大的区别在于：

A.不需要需求分析

B.高度依赖数据质量，且产出具有不确定性

C.完全避免编码

D.不需要测试

答案：B

解析：生成式 AI 项目的成功严重依赖训练数据的质量和代表性，且模型行为难以完全预测，需要更灵活、迭代的开发管理模式。

189.使用"强化学习"直接优化生成式 AI 模型，常用于提升：

A.模型文件压缩率

B.生成内容在特定指标（如人类偏好）上的表现

C.训练数据收集速度

D.用户界面响应速度

答案：B

解析：当可微损失函数难以定义（如对话趣味性、安全性）时，RL 通过 reward 信号引导模型优化生成策略，是 RLHF 的基础。

190.在生成式 AI 的伦理准则中，"公平性"原则主要要求：

A.模型对所有用户群体都能公正对待，避免歧视

B.模型运行速度一致

C.所有输出内容长度相同

D.使用相同数量的训练数据

答案：A

解析：公平性要求模型的决策和输出不应因用户的性别、种族、年龄等受保护属性而产生歧视性或不平等的结果。

191.关于Transformer解码器在生成文本时的"自回归"特性,描述正确的是:

A.同时生成所有 token

B.逐个生成 token，每一步依赖之前生成的 token

C.仅生成第一个 token

D.完全随机生成 token

答案：B

解析：自回归生成是LLM的标准方式，模型根据已生成的上文逐词预测下一个词，直到生成序列结束标记。

192.在构建生成式AI系统的监控告警时，最应关注的关键指标是:

A.办公室温度

B.API 响应延迟、错误率和业务指标异常

C.团队考勤记录

D.用户界面颜色

答案：B

解析：监控应覆盖系统性能（延迟、错误率）和业务效果（如生成质量下降），以及时发现和定位问题。

193.从经济学角度看，生成式AI的"边际成本"特性是:

A.每多生成一次内容的额外成本趋近于零

B.随着产量增加成本急剧上升

C.固定不变

生成式AI工程师

D.无法计算

答案：A

解析：一旦模型训练完成，生成额外一份内容的计算成本极低，这种低边际成本是数字商品共有的经济学特征。

194.在生成式AI的开发流程中，数据标注阶段最可能引入的偏差是：

A.标注员的主观判断不一致

B.服务器机柜颜色

C.编程语言选择

D.模型架构设计

答案：A

解析：不同标注员对标准理解不同、个人偏见等会导致标注结果不一致，这种噪声和偏差会直接影响模型学习。

195.在构建多语言生成式AI应用时，处理"语言资源不平衡"问题的策略不包括：

A.为低资源语言收集更多数据

B.使用跨语言迁移学习

C.忽略低资源语言

D.利用多语言预训练模型

答案：C

解析：忽略低资源语言会限制产品的全球适用性和公平性，应主动通过数据收集、迁移学习等技术改善其表现。

生成式AI工程师

196.关于"生成对抗网络"(GAN)与"扩散模型"(Diffusion Model)的比较，正确的是：

A.GAN 训练通常更稳定

B.扩散模型在生成质量多样性上往往更优

C.GAN 不需要判别器

D.扩散模型生成速度总是更快

答案：B

解析：扩散模型通过渐进去噪过程生成样本，通常训练更稳定，且在高分辨率图像生成质量和多样性方面展现了优势

197.在构建生成式 AI 产品的用户反馈系统时，最应避免的做法是：

A.提供明确、具体的反馈选项

B.仅收集正面反馈

C.建立反馈闭环，告知用户改进结果

D.允许匿名反馈

答案：B

解析：只收集正面反馈会产生确认偏误，无法识别真正的问题。平衡收集正负反馈，尤其是批判性意见，对产品迭代至关重要。

198.在构建医疗领域的生成式 AI 应用时，最重要的伦理考量是：

A.界面美观度

B.患者安全与算法公平性

C.模型推理速度

生成式AI工程师

D.开发成本控制

答案：B

解析：医疗应用直接关系人类健康，必须将患者安全放在首位，同时确保算法对不同人群的公平性。

199.从人机交互角度看，设计生成式AI应用的"解释界面"主要考虑：

A.隐藏模型推理过程

B.以可理解方式展示模型决策依据

C.使用专业术语

D.减少交互步骤

答案：B

解析：良好的解释界面通过可视化、自然语言等方式揭示模型推理过程，增强用户信任和理解。

200.在生成式AI的合规性框架中，"透明度"要求通常不包括：

A.公开模型全部参数

B.告知用户正在与AI交互

C.说明模型能力限制

D.提供影响评估报告

答案：A

解析：透明度要求聚焦于告知义务和可解释性，一般不要求公开核心知识产权如模型参数。

生成式AI工程师

二、多选题

1.在构建生成式AI系统时，以下哪些属于提示工程的核心原则？

A.明确性

B.上下文丰富性

C.可迭代性

D.随机性

答案：ABC

解析：明确性确保指令清晰，上下文丰富性提供必要背景，可迭代性允许持续优化。随机性不是核心原则。

2.在生成式AI项目管理中，哪项是确保项目按时完成的重要策略？

A.增加团队通讯频率

B.忽视预算限制

C.设置清晰的里程碑

D.随意更改项目范围

答案：A、C

解析：增加团队通讯频率可以确保所有团队成员都对项目的进展和需求有清晰的了解，而设置清晰的里程碑是管理项目时间表和确保按时交付的关键策略。

生成式AI工程师

3.在使用 Python 和 LangChain 进行生成式 AI 开发时,哪项做法是推荐的?

A.经常进行代码审查

B.忽略异常处理

C.使用模块化编程

D.依赖过时的库

答案:A、C

解析:经常进行代码审查可以帮助团队识别并解决潜在的错误和问题,而使用模块化编程则有助于代码的组织和后期的维护工作。

4.在生成式 AI 行业解决方案的实施过程中,以下哪个方面是创新的关键因素?

A.跟踪最新的技术趋势

B.保持旧技术的使用

C.理解客户需求

D.忽视市场反馈

答案:A、C

解析:跟踪最新的技术趋势可以帮助企业保持竞争优势,而深入理解客户需求则是确保提供的解决方案能够有效解决实际问题的关键。

5.以下哪些技术属于生成式 AI 模型微调的常见方法?

A.全参数微调

B.LoRA

生成式AI工程师

C.知识蒸馏

D.数据增强

答案：AB

解析：LoRA 和全参数微调是直接调整模型参数的方法，知识蒸馏是模型压缩技术，数据增强不涉及参数更新。

6.在高级提示工程实践中，哪项是提高生成文本质量的关键技术？

A.优化数据预处理

B.忽视数据集的多样性

C.实施迭代测试

D.使用过时的技术标准

答案：A、C

解析：优化数据预处理可以提高模型对输入数据的理解和处理能力，而实施迭代测试则有助于不断优化提示和模型的表现，提高生成文本的质量和相关性。

7.在生成式 AI 解决方案开发中，以下哪项策略对于应对快速变化的市场环境至关重要？

A.灵活调整项目计划

B.坚持使用验证过的老方法

C.紧密跟踪行业动态

D.完全遵循客户的初始需求

答案：A、C

生成式AI工程师

解析：灵活调整项目计划可以应对不断变化的外部条件和需求，而紧密跟行业动态则有助于捕捉最新的技术和市场趋势，为项目带来竞争优势。

8.使用 Python 和 LangChain 进行 AI 项目开发时，应采用哪两种实践以确保代码质量和可维护性？

A.组织定期的团队培训

B.遵循代码复用原则

C.过度依赖单一的开发框架

D.忽略编码风格一致性

答案：A、B

解析：组织定期的团队培训可以确保开发人员掌握最新的编程技能和最佳实践，而遵循代码复用原则则有助于减少冗余，提高代码的可维护性和扩展性。

9.在高级提示生成技术中，哪些方法可以提升精准性？

A.角色扮演

B.思维链

C.随机采样

D.示例提供

答案：ABD

解析：角色扮演、思维链和示例提供都有助于提升提示的精准性和控制力。

10.提示优化与测试中，有效的评估方法包括：

生成式AI工程师

A.A/B 测试

B.用户反馈

C.自动化指标

D.单一测试

答案：ABC

解析：有效的评估需结合客观量化与主观体验，因此 A/B 测试（对比数据）、自动化指标（量化分析）和用户反馈（定性验证）都是核心方法。而单一测试 缺乏对比，无法有效衡量优化效果。

11.在设计生成式 AI 行业解决方案时，考虑到法律法规的哪两个方面是必须的？

A.知识产权保护

B.忽视数据隐私标准

C.遵守地区性法律要求

D.避免合规性评审

答案：A、C

解析：知识产权保护不仅有助于保护企业的技术和产品，也是合法经营的基础。遵守地区性法律要求则是确保项目不因法律问题而遭受不必要的中断或处罚。

12.在处理复杂的提示工程问题时，应该采用哪两种策略以提升处理效率和效果？

A.依赖经验判断而不进行数据分析

B.深入理解任务需求和目标

生成式AI工程师

C.进行详尽的测试和反馈循环

D.忽视用户反馈和评价

答案：B、C

解析：深入理解任务需求和目标有助于定位问题和设计有效的解决方案。进行详尽的测试和反馈循环则能确保解决策略的适应性和效果的最优化。

13.在利用 Python 和 LangChain 进行开发时，哪两项操作能显著提高代码的执行效率和安全性？

A.优化算法和数据结构

B.忽略错误处理和异常捕获

C.进行安全漏洞扫描

D.使用硬编码的密码和密钥

答案：A、C

解析：优化算法和数据结构不仅可以提高程序的运行速度，还能降低资源消耗。进行安全漏洞扫描则是保证代码安全不受威胁的重要手段。

14.门诊病历生成系统的 AI 革命带来的好处包括：

A.提高效率

B.减少错误

C.降低成本

D.替代医生

答案：ABC

生成式AI工程师

解析：AI 系统提升效率、准确性和成本效益，但不替代医生诊断。

15.生成式 AI 工程中的大模型应用开发涉及：

A.API 集成

B.前端设计

C.模型优化

D.数据收集

答案：ACD

解析：应用开发包括集成、优化和数据收集，前端设计是 UI 范畴。

16.技术栈探索中，构建高效提示系统的工具包括：

A.LangChain

B.TensorFlow

C.PyTorch

D.Django

答案：AB

解析：LangChain 和 TensorFlow 是提示系统常用工具，PyTorch 和 Django 不直接相关。

17.在生成式 AI 行业解决方案中，哪两个因素对于从理论到实践的创新转化至关重要？

A.遵循传统的解决方案模板

B.促进跨学科团队的合作

生成式AI工程师

C.探索新技术的潜在应用

D.完全忽视市场需求和趋势

答案：B、C

解析：促进跨学科团队的合作可以集合不同领域的专业知识，增强解决方案的创新性和有效性。探索新技术的潜在应用则是推动行业前沿和保持竞争力的关键。

18.在使用 LangChain 与 Python 进行生成式 AI 开发时，为了增强代码的可读性和可维护性，应采取哪两项措施？

A.遵循 PEP 8 编码标准

B.随意混用不同编程风格

C.使用文档字符串（docstrings）

D.避免使用版本控制系统

答案：A、C

解析：遵循 PEP 8 编码标准可以帮助保持代码风格的一致性，提高代码的可读性。使用文档字符串（docstrings）则有助于其他开发者理解代码的功能和用法，提升代码的可维护性。

19.在生成式 AI 项目管理中，哪两个方法是提升团队协作效率的有效方式？

A.采用敏捷开发框架

B.随意更改项目目标

C.定期进行团队建设活动

D.忽略团队成员的个人发展

生成式AI工程师

答案：A、C

解析：采用敏捷开发框架能够帮助团队灵活应对变化，并通过短周期的迭代促进快速反馈和调整。定期进行团队建设活动可以增强团队成员间的沟通和合作，提升整体协作效率。

20.构建智能问答系统时，关键组件包括：

A.检索模块

B.生成模块

C.用户接口

D.监控系统

答案：ACD

解析：智能问答系统核心包括检索、接口和监控，生成模块可选。

21.Dreambooth 训练方法的特点包括：

A.少量样本

B.个性化生成

C.快速训练

D.高资源需求

答案：AB

解析：Dreambooth 使用少量样本进行个性化生成，但训练可能资源密集。

22.在设计面向高级用户的生成式 AI 解决方案时，哪两项设计原则是至关重要的？

A.为用户提供高度定制化选项

生成式AI工程师

B.提供复杂且难以理解的用户界面

C.强调解决方案的可扩展性

D.限制用户对系统配置的访问

答案：A、C

解析：为用户提供高度定制化选项可以满足高级用户对特定功能和性能的需求。强调解决方案的可扩展性则确保随着用户需求的增长，系统仍能提供支持。

23.在使用 Python 进行生成式 AI 开发时，以下哪两个编程实践被认为是提高代码效率和安全性的关键？

A.正确管理内存和资源

B.忽视错误和异常处理

C.采用模块化设计

D.避免使用第三方库以增强安全性

答案：A、C

解析：正确管理内存和资源有助于避免程序中的性能瓶颈和潜在的系统崩溃。采用模块化设计则提高了代码的组织性和可维护性，有助于团队协作和长期维护。

24.Textual Inversion 技术的应用策略包括：

A.概念编码

B.嵌入学习

C.模型微调

D.数据增强

答案：AB

解析：Textual Inversion 通过编码概念和学习嵌入来实现个性化。

25.Hypernetwork 的技术细节涉及：

A.权重生成

B.参数预测

C.动态调整

D.静态模型

答案：AC

解析：Hypernetwork 生成权重和动态调整，参数预测不准确。

26.AI-Agent 的概念及其在生成式 AI 工程中的应用包括：

A.自主任务执行

B.环境交互

C.学习适应

D.替代人类

答案：ABC

解析：AI-Agent 执行任务、交互环境和学习，但不完全替代人类。

27.AI-Agent 的原理涉及：

A.感知决策循环

B.奖励机制

C.记忆系统

生成式AI工程师

D.情感计算

答案：AB

解析：Agent 原理包括感知决策和奖励机制，记忆和情感计算不普遍。

28.AI-Agent 技术的发展趋势包括：

A.多 Agent 协作

B.跨领域应用

C.伦理考虑

D.技术停滞

答案：ABC

解析：AI-Agent 技术趋势包括协作、跨领域和伦理考虑，技术不会停滞。

29.在实施生成式 AI 项目时，哪两项行动是确保项目按照道德标准执行的关键？

A.主动公开所有用户数据

B.评估技术应用的社会影响

C.保持透明度并公开沟通项目目标和结果

D.仅专注技术开发，忽略伦理考量

答案：B、C

解析：评估技术应用的社会影响有助于识别并减少可能的负面效果。保持透明度并公开沟通项目目标和结果则能够提升公众信任和项目的社会接受度。

生成式AI工程师

30.在数据投喂过程中，质量控制的方法包括：

A.数据清洗

B.去重处理

C.标注验证

D.增加数据量

答案：ABC

解析：质量控制通过清洗、去重和验证实现，增加数据量不保证质量。

31.在使用 LangChain 进行语言模型集成时，应注重哪个方面以优化模型性能？

A.定期更新语言模型以适应新数据

B.始终使用默认设置，避免自定义配置

C.忽略模型的上下文管理能力

D.对模型输入和输出进行严格的验证

答案：A、D

解析：定期更新语言模型可以确保模型处理的准确性和时效性，而对模型输入和输出进行严格的验证则有助于保证生成内容的质量和相关性。

32.生成式 AI 项目的成本构成包括：

A.数据收集

B.模型训练

C.部署维护

生成式AI工程师

D.市场营销

答案：ABC

解析：成本包括数据、训练和部署，市场营销是商业活动。

33.在生成式AI模型部署中,以下哪些属于模型服务化的关键组件？

A.API 网关

B.模型服务器

C.负载均衡器

D.开发环境

答案：ABD

解析：模型服务化需要 API 网关、模型服务器和开发环境支持，负载均衡器是基础设施组件。

34.以下哪些技术可以提升生成式AI模型在边缘设备上的性能？

A.模型量化

B.算子优化

C.数据增强

D.知识蒸馏

答案：ABD

解析：模型量化、算子优化和知识蒸馏能提升边缘设备性能，数据增强主要用于训练阶段。

35.以下哪些场景适合使用生成式AI进行数据增强？

生成式AI工程师

A.训练数据不足

B.类别不平衡

C.数据质量差

D.实时推理

答案：AB

解析：数据增强适用于训练数据不足和类别不平衡的场景，不直接改善数据质量或实时推理。

36.在生成式 AI 项目中，以下哪些属于模型监控的关键指标？

A.预测延迟

B.吞吐量

C.资源利用率

D.训练准确率

答案：ABC

解析：模型监控关注预测延迟、吞吐量和资源利用率，训练准确率属于训练阶段指标。

37.在构建多模态生成式 AI 系统时，以下哪些属于模态对齐的挑战？

A.语义鸿沟

B.时序同步

C.特征尺度不一致

D.模型过大

答案：ABC

生成式AI工程师

解析：模态对齐需解决语义鸿沟、时序同步和特征尺度问题，模型大小是独立挑战。

38.以下哪些属于生成式AI在数字孪生中的应用？

A.系统仿真

B.预测性维护

C.虚拟调试

D.数据存储

答案：ABC

解析：生成式AI用于数字孪生的仿真、预测维护和虚拟调试，数据存储是基础功能。

39.在高级生成式AI工程中，自动化提示系统的核心技术组件包括哪些？

A.用户界面美化工具

B.提示模板库与版本管理

C.多轮对话状态跟踪器

D.动态参数调整引擎

答案：BCD

解析：自动化提示系统核心关注提示的生成、优化和管理，涉及动态参数、模板库和状态跟踪。用户界面设计是前端工程范畴，不属于后端核心组件。

40.在使用LoRA等参数高效微调（PEFT）方法时，以下描述正确的是？

生成式AI工程师

A.它通过引入少量的可训练适配器层来工作。

B.它总是能达到与全参数微调完全相同的性能。

C.它极大地减少了模型微调阶段对显存的需求。

D.微调后需要将适配器权重与基础模型合并才能获得最佳推理速度。

答案：ACD

解析：LoRA 通过低秩适配器高效微调，显著降低显存消耗，部署时合并权重可避免推理延迟。其性能通常接近但并非总是等同全参数微调，故 B 错误。

41.在高级提示工程中，“思维链”（Chain-of-Thought，CoT）提示技术的有效应用场景包括？

A.解决复杂的数学或逻辑推理问题

B.进行多步骤的规划任务

C.执行简单的词性标注任务

D.生成创意性诗歌或故事

答案：AB

解析：CoT 通过引导模型展示推理步骤，特别适用于需要复杂推理和规划的任务。对于简单分类或纯创意生成任务，CoT 的优势不明显。

42.在利用 Python 和 LangChain 开发复杂的生成式 AI 应用时，应该注意哪两项以提高开发效率和代码质量？

A.采用清晰的编程规范

B.完全自行开发所有工具，避免使用现有库

C.利用版本控制系统进行代码管理

D.随意编写代码，忽略后期维护

答案：A、C

解析：采用清晰的编程规范有助于提高代码的可读性和可维护性。利用版本控制系统进行代码管理则是确保团队协作流畅和代码可追踪的关键。

43.在部署面向全球用户的生成式AI服务时，应采取哪两项措施以确保服务的全面性和包容性？

A.考虑全球多样化的用户需求

B.限制服务仅在特定区域提供

C.忽视国际市场的法规和文化差异

D.提供多语言支持和本地化服务

答案：A、D

解析：考虑全球多样化的用户需求有助于设计出更全面和包容的服务。提供多语言支持和本地化服务则是确保服务在不同文化和地区具有较高接受度和使用舒适度。

44.在生成式AI项目中，有效的风险管理策略包括：

A.风险识别与分类

B.应急预案制定

C.风险完全避免

D.持续风险监控

生成式AI工程师

答案：ABD

解析：风险管理包括识别分类、预案制定和持续监控，但无法完全避免所有风险。

45.以下哪些属于生成式AI伦理治理的核心原则：

A.公平性与包容性

B.透明度与可解释性

C.效率最大化

D.问责机制

答案：ABD

解析：伦理治理核心是公平、透明和问责，效率是性能指标而非伦理原则。

46.生成式AI在边缘计算环境中的部署优势包括：

A.降低网络延迟

B.增强数据隐私

C.减少带宽消耗

D.提升模型精度

答案：ABC

解析：边缘计算降低延迟、增强隐私和减少带宽，但不直接提升模型精度。

47.以下哪些技术可用于提升生成式AI的对话连贯性：

A.上下文记忆机制

B.对话状态跟踪

生成式AI工程师

C.多轮交互优化

D.增加输出长度

答案：ABC

解析：上下文记忆、状态跟踪和多轮交互提升连贯性，单纯增加长度可能适得其反。

48.在生成式AI模型评估中，人工评估的优势包括：

A.捕捉主观质量

B.发现边缘案例

C.执行成本低

D.结果可复现

答案：AB

解析：人工评估能捕捉主观质量和边缘案例，但成本较高且结果不易复现。

49.提升生成式AI模型泛化能力的技术包括：

A.过拟合训练

B.正则化方法

C.领域自适应

D.数据增强

答案：BCD

解析：正则化、领域自适应、数据增强提升泛化能力，过拟合训练会降低泛化。

50.在高级生成式AI工程中，构建自动化提示系统时，以下哪些

生成式AI工程师

组件是核心？

A.动态参数调整模块

B.提示模板库

C.用户界面设计工具

D.性能监控仪表盘

答案：ABD

解析：自动化提示系统核心包括动态参数调整、模板库和性能监控，用户界面设计是前端任务，不属核心组件。

51.以下哪些技术属于生成式AI模型轻量化的有效方法？

A.模型剪枝

B.知识蒸馏

C.增加网络深度

D.数据增强

答案：AB

解析：模型剪枝和知识蒸馏是轻量化技术，增加网络深度会增大模型，数据增强用于训练优化。

52.多模态生成式AI模型中，模态融合的挑战包括哪些？

A.语义对齐困难

B.计算资源需求高

C.数据采集成本

D.用户交互设计

答案：AB

生成式AI工程师

解析：模态融合挑战主要是语义对齐和计算资源，数据采集和用户设计是其他方面。

53.在构建 AI 绘画模型时，以下哪些训练方法适用于个性化生成？

A.Dreambooth

B.Textual Inversion

C.随机初始化

D.数据清洗

答案：AB

解析：Dreambooth 和 Textual Inversion 支持个性化生成，随机初始化和数据清洗不直接相关。

54.数据投喂的最佳实践包括哪些？

A.使用大量标注数据

B.优化数据质量

C.忽略异常值

D.专注于单一来源

答案：A、B

解析：数据投喂的最佳实践应优化数据质量，包括确保数据的准确性、完整性和多样性，以提高模型的性能和可靠性。

55.开发大模型应用的主要挑战包括哪些？

A.找到合适的开发工具

B.管理庞大的数据集

生成式AI工程师

C.维持模型的透明度

D.保证模型的可解释性

答案：B、C、D

解析：开发大模型应用的主要挑战包括管理庞大的数据集、维持模型的透明度和保证模型的可解释性，这些因素直接影响应用的可靠性和用户信任。

56.在语言模型交互中提升用户体验的关键因素是什么？

A.速度

B.准确性

C.稳定性

D.可扩展性

答案：B、C

解析：在语言模型交互中，提升用户体验的关键因素是准确性和稳定性，确保模型能够正确理解和响应用户的查询和命令。

57.在多模态学习中，早期融合策略的特点是：

A.在输入层或浅层网络融合不同模态

B.能够学习细粒度的跨模态交互

C.对模态缺失情况比较敏感

D.各模态先独立处理再到后期融合

答案：ABC

解析：早期融合在网络前端整合多模态信息，能学习细粒度交互但对缺失敏感，后期融合是另一种策略。

58.关于知识蒸馏，以下描述正确的是：

A.使用大模型指导小模型训练

B.可以压缩模型规模

C.总是能保持原始模型全部性能

D.需要教师模型和学生模型

答案：ABD

解析：知识蒸馏通过教师模型指导学生模型实现模型压缩，但通常会有轻微性能损失。

59.以下哪些技术可用于处理生成式AI中的幻觉问题？

A.检索增强生成

B.约束解码

C.事实一致性检查

D.提高温度参数

答案：ABC

解析：RAG、约束解码和一致性检查能减少幻觉，提高温度参数可能增加幻觉。

60.零代码AI-Agent平台的主要特点有哪些？

A.低成本

B.易于维护

C.用户友好

D.高安全性

答案：C、D

生成式AI工程师

解析：零代码 AI-Agent 平台的主要特点是用户友好和高安全性，使非技术用户也能轻松创建和部署 AI 应用。

61.关于 AI-Agent 的学习机制，以下哪些学习方式是典型的？

A.监督学习和无监督学习

B.强化学习和迁移学习

C.睡眠学习和潜意识学习

D.元学习和联邦学习

答案：A、B、D

解析：AI-Agent 采用监督、强化、迁移等多种机器学习方法，睡眠学习不是科学概念。

62.关于 AI-Agent 的评估指标，以下哪些维度是重要的？

A.任务完成成功率和效率

B.学习速度和适应能力

C.协作性能和沟通效果

D.情感丰富度和幽默感

答案：A、B、C

解析：AI-Agent 评估关注任务性能、学习能力、协作效果，情感幽默不是核心指标。

63.关于训练数据的质量控制，以下哪些方面是需要关注的？

A.图像清晰度和分辨率

B.文件大小和压缩率

C.标注准确性和一致性

生成式AI工程师

D.内容多样性和代表性

答案：A、C、D

解析：训练数据质量关注清晰度、标注准确性、多样性，文件大小不是核心。

64.在 Textual Inversion 的训练过程中，以下哪些数据预处理步骤是重要的？

A.视频帧率和编码格式

B.文本描述的质量检查和清洗

C.概念标签的准确性和一致性

D.图像裁剪和尺寸标准化

答案：B、C、D

解析：Textual Inversion 需要图像文本预处理，视频参数不相关。

65.关于国内外顶尖 AI 模型的技术特色比较，以下哪些方面体现了差异化？

A.训练数据的来源和质量

B.模型架构和算法创新

C.商业化应用场景和生态建设

D.模型颜色的外观设计

答案：A、B、C

解析：AI 模型的差异化体现在数据、算法和应用生态，外观设计不是技术差异化因素。

生成式AI工程师

66.生成式AI服务管理暂行办法的主要目标是什么？

A.促进AI行业健康发展

B.限制AI应用

C.保护消费者权益

D.增加政府监管

答案：A、C

解析：生成式AI服务管理暂行办法的主要目标是促进AI行业的发展、保护消费者权益，确保AI服务的提供符合法律规定并保护用户利益。

67.在金融科技的创新应用中，以下哪些技术组合是常见的？

A.大语言模型 + 知识图谱

B.虚拟现实 + 股票交易

C.语音识别 + 智能客服

D.计算机视觉 + 风险控制

答案：A、C、D

解析：金融科技创新主要结合LLM、知识图谱、计算机视觉和语音技术，VR交易不是主流。

68.在设计AI系统时，哪些措施可以提高系统的可扩展性和维护性？

A.使用模块化设计

B.定期进行代码审查

C.采用敏捷开发方法

生成式AI工程师

D.实施自动化测试

答案：A、B、D

解析：使用模块化设计、定期进行代码审查和实施自动化测试可以显著提高系统的可扩展性和维护性。敏捷开发方法虽然有助于快速迭代，但不是直接提升可扩展性和维护性的措施。

69.在AI项目中，哪些策略有助于减少过拟合现象？

A.增加数据量

B.使用正则化技术

C.减少模型复杂度

D.提高模型训练时间

答案：A、B、C

解析：增加数据量、使用正则化技术和减少模型复杂度是减少过拟合的有效策略。增加训练时间通常不会减少过拟合，反而可能导致模型进一步拟合训练数据。

70.在AI伦理和法律框架下，哪些措施可以增强用户信任？

A.透明的数据处理政策

B.强化用户隐私保护

C.提供详细的使用说明

D.定期进行安全审计

答案：A、B、D

解析：透明的数据处理政策、强化用户隐私保护和定期进行安全审计可以增强用户对AI系统的信任。提供详细的使用说明虽然

重要，但与增强用户信任的关系相对较弱。

71.在 AI 项目中，哪些因素会影响模型的泛化能力？

A.数据多样性

B.模型过拟合

C.训练数据量

D.模型架构选择

答案：A、B、C、D

解析：数据多样性、模型过拟合、训练数据量和模型架构选择都会影响模型的泛化能力。多样化的数据和足够的训练数据可以提高泛化能力，而过拟合和不合适的模型架构则会降低泛化能力。

72.在 AI 项目中，哪些措施可以提高系统的安全性？

A.数据加密

B.定期安全审计

C.使用开源软件

D.实施访问控制

答案：A、B、D

解析：数据加密、定期安全审计和实施访问控制是提高系统安全性的有效措施。使用开源软件虽然可以带来灵活性，但不一定直接提高安全性，需要结合其他安全措施。

73.在 AI 项目中，哪些因素会影响模型的部署效率？

A.模型的大小

B.部署环境的硬件配置

生成式AI工程师

C.模型的优化程度

D.用户界面的复杂性

答案：A、B、C

解析：模型的大小、部署环境的硬件配置和模型的优化程度都会影响模型的部署效率。用户界面的复杂性主要影响用户体验，而不是部署效率。

74.在AI项目中，哪些措施可以提高系统的可维护性？

A.使用模块化设计

B.定期进行代码审查

C.编写详细的文档

D.频繁更改系统架构

答案：A、B、C

解析：使用模块化设计、定期进行代码审查和编写详细的文档都可以提高系统的可维护性。频繁更改系统架构会增加维护难度，降低可维护性。

75.在AI项目中，哪些策略有助于提升模型的泛化能力？

A.增加训练数据的多样性

B.使用正则化技术

C.增加模型的复杂度

D.进行交叉验证

答案：A、B、D

解析：增加训练数据的多样性、使用正则化技术和进行交叉验证

生成式AI工程师

都可以提升模型的泛化能力。增加模型复杂度可能会导致过拟合，降低泛化能力。

76.在 AI 项目中，哪些方法可以有效提升模型的鲁棒性？

A.使用数据增强技术

B.增加模型的复杂度

C.进行对抗训练

D.采用集成学习方法

答案：A、C、D

解析：数据增强技术、对抗训练和集成学习方法都可以提升模型的鲁棒性。增加模型复杂度可能会提高性能，但也可能导致过拟合，降低鲁棒性。

77.关于多模态大模型在行业应用中的优势，以下哪些说法是正确的？

A.能够处理和理解多种数据类型

B.提供更丰富的交互方式

C.实现跨模态的信息融合和推理

D.只能处理文本数据

答案：A、B、C

解析：多模态大模型的优势在于处理多种数据类型、丰富交互和跨模态推理，不仅限于文本。

78.在 LangChain 的核心功能中，以下哪些模块是其主要组成部分？

A.Models（模型接口）

B.Prompts（提示管理）

C.Games（游戏开发）

D.Chains（链式调用）

答案：A、B、D

解析：LangChain 核心包括 Models、Prompts、Chains 等模块，不包含游戏开发功能。

79.在数据增强技术中，以下哪些方法适用于文本数据？

A.同义词替换和随机插入

B.回译和句子重组

C.噪声注入和拼写变形

D.图像旋转和裁剪

答案：A、B、C

解析：文本增强包括同义词替换、回译、噪声注入等，图像操作不适用于文本

80.在生成式AI工程中，以下哪些AI-Agent应用案例是创新的？

A.自动化代码生成和调试助手

B.传统手工艺制作和雕刻

C.创意设计辅助和内容策划

D.智能文档摘要和知识管理

答案：A、C、D

解析：AI-Agent 在代码生成、创意设计、知识管理方面有创新

生成式AI工程师

应用，传统手工艺不是其主要领域。

81.关于脚本训练的自动化流程，以下哪些功能是必要的？

A.超参数搜索和自动调优

B.训练日志记录和可视化

C.模型版本管理和比较

D.游戏存档和进度管理

答案：A、B、C

解析：脚本训练自动化包括超参数搜索、日志记录、版本管理，游戏功能无关。

82.在 Lora 模型的组合应用中，以下哪些方法是可行的？

A.随机删除模型权重

B.不同风格的顺序应用

C.动态切换和混合

D.多个 Lora 模型的加权组合

答案：B、C、D

解析：Lora 模型可通过顺序、动态、加权等方式组合，随机删除会破坏模型。

83.以下哪些技术可用于减少文生图模型中的“幻觉”现象？

A.使用负面提示词

B.引入一致性检查器

C.提高 temperature 参数

D.交叉注意力控制

生成式AI工程师

答案：A、B、D

解析：负面提示与一致性检查可抑制幻觉，高温会加剧幻觉。。

84.在使用 LangChain 构建问答系统时，以下哪些步骤是必须的？

A.文档加载与向量化

B.提示模板设计

C.对基础模型进行全参数微调

D.配置检索器与生成链

答案：A、B、D

解析：LangChain 问答系统依赖文档处理、模板与检索链，无需微调模型。

85.以下哪些技术可用于实现“提示词自动优化”？

A.贝叶斯搜索超参

B.强化学习奖励提示质量

C.固定模板永不更改

D.语言模型自我批判迭代

答案：A、B、D

解析：贝叶斯、RL、自我批判均可自动优化提示，固定模板无优化空间。

86.在微调医疗大模型时，以下哪些数据预处理步骤是必须的？

A.去标识化保护患者隐私

B.统一医学术语编码

生成式AI工程师

C.保留所有个人敏感信息

D.对齐影像与文本时间戳

答案：A、B、D

解析：去标识、术语编码、时间对齐保证质量与合规，保留敏感信息违法。

87.以下哪些做法有助于缓解模型“幻觉”导致的法律风险？

A.添加引用来源追溯

B.强制模型给出确定答案

C.设置置信度阈值过滤

D.在输出中嵌入免责声明

答案：A、C、D

解析：引用、置信度、免责声明可降低风险，强制确定答案易放大幻觉。

88.在构建自动化提示系统时，需要考虑以下哪些因素？

A. 技术实现的可行性

B. 系统的实用性

C. 提示的美观性

D. 提示的复杂性

答案：A、B

解析：在构建自动化提示系统时，需要考虑技术实现的可行性和系统的实用性，以确保系统能够有效运行并满足用户需求，而提示的美观性和复杂性不是主要考虑因素。

生成式AI工程师

89.关于开源与闭源大模型，以下哪些是企业选型时的考量因素？

A.数据隐私控制

B.定制化需求

C.模型性能

D.开发团队国籍

答案：A、B、C

解析：企业关注隐私、定制和性能，团队国籍不是技术选型因素。

90.以下哪些技术可用于“跨模态检索”任务？

A.CLIP 联合嵌入

B.分别训练单模态编码器

C.对比学习损失

D.共享 Transformer 编码器

答案：A、C、D

解析：CLIP、对比学习、共享编码器均实现跨模态对齐；分别训练无法对齐语义。

91.以下哪些场景适合使用“反向提示”技术？

A.排除图像中不想要的物体

B.降低文本生成毒性

C.增加模型随机性

D.强制模型输出品牌 Logo

答案：A、B

生成式AI工程师

解析：反向提示可抑制不期望内容；增加随机性与强制输出与其目的相悖。

92.以下哪些做法有助于实现“提示词可复现性”？

A.记录随机种子

B.锁定模型版本与分词器

C.使用动态温度采样

D.保存完整提示模板与参数

答案：A、B、D

解析：记录种子、锁版本、保存模板确保复现；动态温度会引入随机差异。

93.在自动驾驶领域，DriveGPT 自动驾驶大模型的应用案例包括以下哪些方面？

A.路况预测

B.交通规则制定

C.车辆控制

D.自动驾驶决策

答案：A、C、D

解析：在自动驾驶领域，DriveGPT 自动驾驶大模型的应用案例包括路况预测、车辆控制以及自动驾驶决策，这些应用能够提高自动驾驶的效率和安全性。

94.关于扩散模型与 GAN 的比较，以下哪些正确？

A.扩散模型训练更稳定

生成式AI工程师

B.GAN 生成速度更快

C.扩散模型生成质量更高

D.GAN 不需要生成器

答案：A、B、C

解析：扩散模型常更稳定且质量高，但生成慢；GAN 包含生成器和判别器

95.在提示工程中，以下哪些技术可以有效提升 AI 模型的交互能力？

A.LangChain

B.环境与工具设置

C.构建智能问答系统

D.尽量少的提示词

答案：A、B、C

解析：在提示工程中，LangChain、环境与工具设置、构建智能问答系统都可以有效提升语言模型的交互能力，这些技术能够提高模型的实际应用价值。而太少的提示词会降低 AI 的输出效果。

96.关于 AI 从业者的未来发展机遇，以下哪些领域是充满潜力的？

A.垂直行业 AI 应用开发

B.AI 安全和伦理治理

C.人机协作和增强智能

D.单个 AI 工具掌握

生成式AI工程师

答案：A、B、C

解析：AI 从业者在垂直应用、安全治理、人机协作等领域有发展机遇，单个 AI 工具会有迭代甚至淘汰风险。

97.在提示工程项目管理与执行中，以下哪些是重要的环节？

A. AI 项目的规划与管理

B. 跨部门协作与 AI 项目执行

C. AI 项目风险评估与管理

D. AI 项目的成果展示与评估

答案：A、B、C、D

解析：在提示工程项目管理与执行中，AI 项目的规划与管理、跨部门协作与 AI 项目执行、AI 项目风险评估与管理以及 AI 项目的成果展示与评估都是重要的环节，这些环节能够确保项目的顺利进行和成功完成。

98.以下哪些做法有助于实现“多模态融合”时的语义对齐？

A.共享 Transformer 编码器

B.使用对比学习损失

C.各模态独立训练后简单拼接

D.交叉注意力机制

答案：A、B、D

解析：共享编码器、对比损失、交叉注意力均促进对齐；独立拼接无法实现语义对齐。

99.在 AI 领域保持竞争力的关键策略中，以下哪些是有效的？

A.关注前沿技术发展趋势

B.参与开源社区和项目

C.建立个人知识管理体系

D.依赖过去经验和知识

答案：A、B、C

解析：保持竞争力需要关注前沿、参与社区、管理知识，不能仅依赖过去经验。

100.对于生成式AI工程师而言，以下哪些能力是重要的？

A.技术深度和专业知识

B.问题解决和批判思维

C.沟通协作和领导力

D.行业场景理解与解决方案设计能力

答案：A、B、C、D

解析：生成式AI工程师需要技术、思维、沟通、场景化落地等核心能力。

三、判断题

1.生成式AI是指能够基于已有数据学习其分布规律，并自主生成新颖、连贯、符合语境的内容（如文本、图像、音频、代码等）的人工智能技术。

答案：正确

生成式AI工程师

解析：这是生成式 AI 的基本定义，区别于分析判别式 AI。

2.对训练数据进行去重可降低模型过拟合风险。

答案：正确

解析：数据去重通过消除重复样本，减少训练数据冗余，使模型能从更多样化数据中学习，增强泛化能力，从而有效降低过拟合风险。

3.Dreambooth 技术可以用少量图像让 AI 模型学习一个新概念。

答案：正确

解析：这是 Dreambooth 的核心能力和应用场景。

4.AI-Agent 是指能够感知环境、决策并执行行动的智能体。

答案：正确

解析：这是 AI-Agent 的基本概念。

5.成功的 AI 项目不需要明确的目标和范围定义。

答案：错误

解析：明确的目标和范围是任何项目成功的基石，AI 项目也不例外。

6.使用“让我们一步步思考”可提升模型数学推理表现。

答案：正确

解析：零样本 CoT 触发语，引导模型逐步推理。

7.持续学习对 AI 工程师来说不重要。

生成式AI工程师

答案：错误

解析：AI 技术迭代迅速，持续学习是保持竞争力的关键。

8.结构化提示设计就是给模型非常长的指令。

答案：错误

解析：结构化的关键在于清晰、有逻辑，而非冗长。冗长反而可能引入噪声。

9.Lora（Low-Rank Adaptation）是一种全参数微调技术。

答案：错误

解析：Lora 是参数高效的微调方法，只训练少量新增参数。

10.构建智能问答系统时，不需要考虑如何处理未知问题。

答案：错误

解析：健壮的系统必须能处理未知问题，避免“幻觉”回答。

11.生成式 AI 可以用于智慧医疗领域的医学影像报告生成。

答案：正确

解析：这是生成式 AI 在垂直行业的典型应用。

12.模型微调（Fine-tuning）就是使用新数据从头开始训练一个模型。

答案：错误

解析：微调是在预训练模型基础上，用特定数据进行的适应性训练。

生成式AI工程师

13.过拟合是指模型在训练集上表现好，在新数据上表现差的现象。

答案：正确

解析：过拟合的本质是模型过度学习训练数据的噪声和细节，导致在训练集上表现优异（高准确率），但在新数据（测试集或实际应用）上泛化能力显著下降，无法适应未见数据。

14.AI-Agent 可以不经用户确认直接执行“格式化硬盘”等高危操作。

答案：错误

解析：安全的 AI-Agent 必须设定权限边界和危险操作确认机制。

15.AI 项目不需要业务团队参与，技术团队独立完成即可。

答案：错误

解析：跨部门协作是确保 AI 项目解决实际业务问题、顺利落地的关键。

16.使用开源大模型进行商业开发不存在任何法律风险。

答案：错误

解析：需遵守开源协议，并注意训练数据可能涉及的版权和合规风险。

17.阅读论文和技术博客是跟踪 AI 前沿的有效方法。

答案：正确

解析：这是终身学习、保持技术敏感度的常见途径。

18.思维链（Chain-of-Thought）提示只是为了美化模型的输出格式。

答案：错误

解析：其主要作用是提升模型在复杂推理任务中的准确性和可靠性。

19.Textual Inversion 通过修改扩散模型 UNet 的所有参数来学习新概念。

答案：错误

解析：它仅训练文本编码器中的嵌入向量，UNet 参数保持冻结。

20.LangChain 框架中的“链”（Chain）用于将多个组件串联执行复杂任务。

答案：正确

解析：LangChain 的 Chain 模块通过将多个功能组件（如数据处理、模型调用、结果分析等）组合成有序的执行流程，使复杂任务的处理更加模块化、可维护。这种链式设计允许每一步骤独立开发和测试，同时便于整个流程的跟踪和调试，有效简化了复杂 AI 任务的流程管理。

21.AI 项目风险管理只需关注模型精度不达标等技术风险。

答案：错误

解析：还需关注数据安全、伦理偏见、合规性等非技术风险。

22.即使 AI 生成了侵权内容，提供服务的企业也无需承担任何责任。

答案：错误

解析：根据法规，服务提供者可能需要承担相应的主体责任。

23.在提示词中使用分隔符可提升模型对指令结构的理解。

答案：正确

解析：分隔符减少解析歧义，提高遵循度。

24.生成式 AI 将完全取代人类在所有创造性岗位的工作。

答案：错误

解析：AI 更可能作为增强人类创造力的工具，而非完全替代。

25.在提示中为模型设定“角色”（如“你是一位医生”）有助于引导其回答。

答案：正确

解析：角色扮演是常见的提示工程技巧，用于约束输出风格和范围。

26.全参数微调在任何情况下都比参数高效微调方法（如 Lora）效果更好。

答案：错误

解析：在数据量少或资源受限时，PEFT 方法可能因减少过拟合

生成式AI工程师

而效果更优。

27.训练 AI 绘画模型时，训练图片的分辨率越高，模型效果就必定越好。

答案：错误

解析：需平衡分辨率、计算开销和训练时间，高分辨率并非无条件更好。

28.AI-Agent 的“感知-决策-行动”循环在执行一次后就会终止。

答案：错误

解析：这是一个持续不断的循环，直到任务完成或终止条件触发。

29.AI 项目成果展示只需向技术团队汇报代码和模型指标。

答案：错误

解析：应向所有利益相关者展示其对业务的价值和影响。

30.在少样本提示中，示例顺序对结果影响可以忽略。

答案：错误

解析：示例顺序影响模型注意力，尤其在少样本场景下显著。

31.使用对抗样本训练可提升模型鲁棒性，但可能降低干净样本准确率。

答案：正确

解析：对抗正则化提升鲁棒性，但可能轻微降低干净性能。

生成式AI工程师

32.自动化提示优化系统可以一劳永逸地解决所有提示生成问题。

答案：错误

解析：自动化系统仍需人工监督、评估和调整以适应变化。

33.训练损失持续下降而验证损失上升，是模型过拟合的典型标志。

答案：正确

解析：这表明模型正在记忆训练数据而非学习泛化模式。

34.Hypernetwork 是一种直接用于生成图像的神经网络。

答案：错误

解析：Hypernetwork 是一个小型网络，用于生成另一个主网络（如 UNet）的权重。

35.在 AI 应用开发中，设置 API 调用速率限制是为了提升系统稳定性。

答案：正确

解析：这是防止服务过载、保证稳定性的常见工程实践。

36.对于文本分类任务，提示词中示例顺序对结果影响可以忽略。

答案：错误

解析：示例顺序影响模型注意力，尤其在少样本场景下显著。

37.只要不商用，就可以用 AI 生成任何侵权或虚假内容。

答案：错误

生成式AI工程师

解析：非商用用途也可能违反法律法规和社会公序良俗。

38.在边缘设备上，使用 NPU 通常比 GPU 更节能且延迟更低。

答案：正确

解析：NPU 专为神经网络计算设计，具有低功耗、低延迟的特点，能效比高，特别适合边缘设备（如智能手机、自动驾驶汽车）中的实时 AI 推理任务；而 GPU 虽然在大规模计算中表现优秀，但能耗相对较高，更适合数据中心和高性能计算场景。

39.算法、算力和数据是驱动生成式 AI 发展的三大要素。

答案：正确

解析：这是 AI 领域公认的三大驱动力量。

40.自洽性（Self-Consistency）技术通过生成多个答案并投票来提高可靠性。

答案：正确

解析：这是一种高级提示技术，用于提升复杂问题解答的鲁棒性。

41.使用模型并行时，通信量与层数成正比，与 batch size 无关。

答案：错误

解析：通信量亦与 batch size（激活大小）相关。

42.在提示中提供具体示例（少样本学习）通常比抽象描述效果更好。

答案：正确

解析:示例能更清晰地传达任务格式和期望,是有效的提示策略。

43.训练 AI 模型时，数据标注的质量对最终性能影响不大。

答案：错误

解析：数据质量至关重要，“垃圾进，垃圾出”是基本原则。

44.Stable Diffusion 模型只能在拥有顶级 GPU 的服务器上运行。

答案：错误

解析：经过优化，它可在消费级 GPU 甚至 CPU 上运行，只是速度较慢。

45.AI-Agent 的决策完全基于初始编程，无法根据环境变化调整。

答案：错误

解析：许多 AI-Agent 被设计为能够根据环境反馈进行学习和适应。

46.敏捷开发方法不适用于 AI 项目，必须使用瀑布模型。

答案：错误

解析：由于 AI 项目的不确定性，敏捷开发通常更合适。

47.使用模型并行训练时，层数越多通信量越大。

答案：正确

解析：每层梯度需同步，通信量与层数正相关。

48.生成式 AI 工程师只需要技术能力强,沟通协作等软技能不重要。

答案：错误

解析：在实际工作中，软技能与技术能力同等重要。

49.生成式 AI 模型可能会“记忆”并复现其训练数据中的敏感信息。

答案：正确

解析：这是生成式 AI 在隐私和安全方面的一个重要风险。

50.将复杂任务分解为一系列简单提示，往往能获得更可靠的结果。

答案：正确

解析：在提示工程中，将复杂任务分解为简单提示（如思维链提示）能引导模型逐步推理，避免跳跃性思考，提高结果可靠性。

51.微调大模型时，学习率通常设置得比预训练时更大。

答案：错误

解析：微调通常使用更小的学习率，以避免破坏预训练中获得的有用知识。

52.ControlNet 通过额外输入（如边缘图）来控制扩散模型的生成过程。

答案：正确

解析：这是 ControlNet 技术的核心作用。

53.AI-Agent 在任务不明确时，应主动向用户询问以澄清意图。

答案：正确

解析：这是实现有效人机协作的重要能力。

54.AI 项目的成本只包括云服务商的模型推理费用。

答案：错误

解析：还包括数据、人力、开发、部署、维护和合规等多项成本。

55.《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求提供者防止生成虚假信息。

答案：正确

解析：这是法规中关于内容安全的具体要求之一。

56.对提示词进行同义词扩展总能提升少样本分类准确率。

答案：错误

解析：扩展可能引入歧义，需验证效果。

57.所有生成式 AI 模型都基于 Transformer 架构。

答案：错误

解析：Transformer 是主流，但还有扩散模型、MoE 等其他重要架构。

58.在提示中明确要求输出 JSON 或 XML 格式,有助于后续程序处理。

答案：正确

解析：指定结构化输出格式是提升应用性的实用技巧。

生成式AI工程师

59.QLoRA 技术可以进一步降低内存消耗，使大模型微调更易进行。

答案：正确

解析：QLoRA 是 Lora 的量化版本，大大提升了微调效率。

60.训练生成虚拟模特时，使用多样化的姿态和肤色图片很重要。

答案：正确

解析：数据多样性有助于模型学习到更鲁棒和包容的特征。

61.生成式 AI 的发展趋势之一是向自动化和智能化方向发展。

答案：正确

解析：自动化提示生成和优化是当前的研究热点，旨在减少人工调试成本。

62.版本控制（如 Git）只适用于管理代码，不适用于管理模型和数据。

答案：错误

解析：使用 DVC 等工具可以实现模型、数据和代码的协同版本管理。

63.在生成代码时，给模型提供注释示例可提高代码可读性。

答案：正确

解析：示例注释引导模型生成易读代码。

64.将扩散模型采样步数设为 1 仍能获得高质量图像。

生成式AI工程师

答案：错误

解析：单步采样信息量不足，图像质量会严重下降。

65.面向新媒体领域的大模型可以应用于个性化内容推荐和营销内容生成。

答案：正确

解析：这是生成式 AI 技术的典型应用，能够提升消费体验和营销效果。

66.思维链（Chain-of-Thought）提示通过让模型展示推理步骤来提升答案正确率。

答案：正确

解析：这是思维链提示被广泛验证的核心价值。

67.在资源有限的情况下，应优先尝试参数量最大的模型进行全参数微调。

答案：错误

解析：应优先考虑效率更高的方法，如小型模型或 PEFT 技术。

68.在 Stable Diffusion 中，CFG Scale 值设置得越高，生成的图像就与提示越不相关。

答案：错误

解析：CFG Scale 值越高，图像与提示的对齐度通常越强，但过高会损失图像质量。

生成式AI工程师

69.AI-Agent 的“反思”能力指其能评估自身行动并改进后续策略。

答案：正确

解析：反思是实现高级决策和持续学习的关键机制。

70.AI 行业解决方案的成功实施需要深度理解业务场景和需求。

答案：正确

解析：业务理解是 AI 解决方案成功的基础，确保技术能够解决实际问题。

71.数据投喂与模型微调中的随机删除所有训练数据是一种有效的数据增强策略。

答案：错误

解析：随机删除训练数据会破坏模型学习，数据增强应该通过科学方法如噪声注入、同义词替换等。

72.LangChain 在生成式 AI 工程中的一个重要作用是提供标准化的模型调用接口。

答案：正确

解析：LangChain 通过统一接口简化了不同模型的调用，是其在 AI 工程中的重要价值。

73.Python 在 AI 工程中的应用重点是嵌入式系统固件开发。

答案：错误

生成式AI工程师

解析：Python 在数据科学、机器学习、NLP 等领域应用广泛，固件开发通常使用 C/C++。

74.在涉及数学计算的提示中，要求模型展示计算过程有助于验证答案。

答案：正确

解析：这符合思维链原则，便于人类检查逻辑是否正确。

75.知识蒸馏（Knowledge Distillation）用于将大模型的能力迁移到小模型上。

答案：正确

解析：这是模型压缩和加速部署的常用技术。

76.RAG（检索增强生成）系统通过引入外部知识来减少模型“幻觉”。

答案：正确

解析：RAG 是提升生成内容事实准确性的关键技术。

77.联邦学习（Federated Learning）允许在数据不离开本地的情况下协同训练模型。

答案：正确

解析：这是解决数据隐私和孤岛问题的重要技术。

78.部署到真实世界后，在模拟环境中表现完美的 AI-Agent 也一定能完美运行。

生成式AI工程师

答案：错误

解析：模拟环境与现实世界存在差异（现实差距），需要实地测试和适配。

79.在 AI 项目立项前，进行技术、经济和操作可行性分析是必要的。

答案：正确

解析：充分的可行性分析是项目成功的重要保障。

80.Hypernetwork 技术主要用于音频合成和音效处理。

答案：错误

解析：Hypernetwork 技术主要用于图像生成模型（如 Stable Diffusion）的微调，而非音频处理。

81.训练数据质量控制中，文件大小和压缩率是需要关注的重要方面。

答案：错误

解析：数据质量关注清晰度、多样性、标注准确性，文件大小不是核心。

82.在所有训练方法中，都需要大规模数据集才能获得良好效果。

答案：错误

解析：Dreambooth、Textual Inversion、Lora 等方法都可以用少量数据实现有效训练。

生成式AI工程师

83.在强化学习中，AI-Agent 需要在探索新行动和利用已知高回报行动之间平衡。

答案：正确

解析：这是强化学习中的经典探索-利用困境。

84.为 AI 系统编写详细的技术文档是可有可无的工作。

答案：错误

解析：良好的文档对系统维护、知识传承和团队协作至关重要。

85.注意力机制使模型能够权衡输入序列中不同部分的重要性。

答案：正确

解析：这是注意力机制的基本原理。

86.数据并行（Data Parallelism）是一种将模型复制到多个设备上并行训练的技术。

答案：正确

解析：这是最常见的分布式训练范式之一。

87.在 AI 绘画模型训练中，数据质量比数据数量更重要。

答案：正确

解析：高质量的训练数据能够有效提升模型性能，比单纯追求数据数量更有价值。

88.行业大模型评估中，适用性、效率、可维护性等是重要的评估指标。

答案：正确

解析：适用性决定模型能否适配行业场景、满足核心需求；效率影响响应速度与资源消耗，关联使用体验；可维护性关乎模型迭代、故障修复及长期适配成本，三者均为评估行业大模型的关键。

89.在要求创意写作的提示中，指定情绪和风格比只给主题能产生更符合预期的输出。

答案：正确

解析：更丰富的上下文引导能更好地激发和控制模型的创造力。

90.图神经网络（GNN）特别适合处理社交网络、分子结构等图结构数据。

答案：正确

解析：GNN 的设计初衷就是捕捉节点和关系中的复杂模式。

91.教师强制（Teacher Forcing）是一种在训练序列生成模型时使用的技术。

答案：正确

解析：它使用真实的前一时刻输出作为当前输入，以加速训练收敛。

92.在训练过程中定期保存检查点可防止意外中断导致重来。

答案：正确

解析：检查点保留中间权重，断点续训无需从头开始。

93.胶囊网络（Capsule Network）被提出是为了解决CNN在空间层次关系上的不足。

答案：正确

解析：这是其核心设计动机之一。

94.负采样（Negative Sampling）是一种用于提高训练效率的技术。

答案：正确

解析：它在词嵌入训练和对比学习等场景中广泛使用。

95.在敏捷开发中，为每个冲刺（Sprint）设定明确目标有助于团队聚焦。

答案：正确

解析：这是敏捷开发的核心实践之一。

96.开发环境的Docker化部署能够提供环境一致性和可重现性优势。

答案：正确

解析：Docker通过容器化技术确保环境一致性，是现代化部署的重要优势。

97.智能问答系统的检索增强生成(RAG)中,图像渲染和动画制作是关键步骤。

答案：错误

生成式AI工程师

解析：RAG 流程包括文档处理、向量存储、检索排序，与图像渲染无关。

98.在分布式训练中，梯度累积是一种减少 GPU 内存占用的技术。

答案：正确

解析：它通过累积多个小批次的梯度来模拟大批次训练。

99.元学习（Meta-Learning）的目标是让模型学会如何快速学习新任务。

答案：正确

解析：即“学会学习”，使模型具备快速适应能力。

100.模型部署性能优化中，随机数生成是有效的优化策略。

答案：错误

解析：部署优化包括压缩、加速、缓存等策略，随机策略无效。

101.自动化提示系统构建中，实时数据流处理系统是必不可少的核心组件。

答案：错误

解析：自动化提示系统主要依赖模板引擎、性能评估和优化算法，实时数据流处理不是必需组件。

102.生成式 AI 工程框架包含基础设施层、模型服务层和应用开发层三个核心层次。

答案：正确

生成式AI工程师

解析：这是标准的生成式 AI 工程技术栈分层，涵盖了从硬件到应用的完整链条。

103.成式 AI 工程的最佳实践包括渐进式复杂化和模块化设计原则。

答案：正确

解析：这是软件工程的最佳实践，同样适用于生成式 AI 工程，有助于系统的可维护性。

104.生成式 AI 工程的理论基础包括机器学习、自然语言处理和分布式系统。

答案：正确

解析：这些都是生成式 AI 工程的重要理论支撑，构成了完整的技术基础。

105.在 AI 项目后期引入测试团队是最有效率的方式。

答案：错误

解析：测试应尽早并持续进行，以降低修复成本。

106.批归一化（Batch Normalization）在训练和推理阶段的运行逻辑完全相同。

答案：错误

解析：训练时使用批次统计量，推理时使用训练阶段估算的移动平均统计量。

生成式AI工程师

107.在提示优化的策略中，梯度下降法可以直接用于优化提示文本。

答案：错误

解析：梯度下降法适用于连续变量优化，不适用于离散的文本提示优化。

108.损失函数直接优化的是人类对生成内容的“主观喜好”。

答案：错误

解析：通常损失函数优化的是与训练数据的差异（如交叉熵）。“主观喜好”需通过 RLHF 等技术对齐。

109.符号AI与神经网络的结合被认为是实现更强AI的路径之一。

答案：正确

解析：这是 AI 研究中的一个重要方向，旨在结合符号系统的推理和神经系统的学习。

110.在构建RAG系统时，知识图谱不能作为外部知识源被集成。

答案：错误

解析：知识图谱能提供高质量的结构化知识，是 RAG 的优质知识源。

111.参数共享是Transformer架构中用于提升参数效率的设计之一。

答案：正确

解析：例如，同一层的不同位置共享相同的注意力权重矩阵。

112.在提示设计的最佳实践中，应该避免过度拟合特定用例。

答案：正确

解析：过度拟合会降低提示的泛化能力，最佳实践是保持适当的通用性。

113.联邦学习是一种将数据集中到一处进行训练的分布式方法。

答案：错误

解析：联邦学习的核心是数据不出本地，在各个设备上训练模型，只上传模型更新。

114.变分自编码器（VAE）和生成对抗网络（GAN）都属于生成式AI模型。

答案：正确

解析：它们是两种经典且重要的生成式模型架构。

115.在AI-Agent规划中，思维树（Tree of Thoughts）用于探索复杂决策路径。

答案：正确

解析：这是一种高级规划策略，超越简单的链式思维。

116.在用户界面中，当AI系统不确定性高时，应向用户明确提示。

答案：正确

生成式AI工程师

解析：管理用户期望是提供良好体验和建立信任的重要部分。

117.模型量化（Quantization）的主要目的是增加模型参数量。

答案：错误

解析：模型量化的主要目的是减少模型的存储占用和计算开销，通过将高精度参数转换为低精度表示，从而提升推理效率和部署可行性，并不会增加参数量，反而常用于轻量化和加速模型。

118.具身智能（Embodied AI）研究具有物理身体并能与环境交互的 Agent。

答案：正确

解析：这是机器人技术与 AI 交叉的前沿领域。

119.生成式 AI 工程师需要具备产品思维，理解用户需求。

答案：正确

解析：技术最终服务于产品，理解用户和业务是高级工程师的重要素养。

120.生成式 AI 模型无法用于异常检测任务。

答案：错误

解析：可以通过学习正常数据模式，来识别偏离该模式的异常点。

121.状态空间模型（SSM）如 Mamba 被认为是 Transformer 的潜在替代者。

答案：正确

解析：SSM 在处理长序列时具有线性的计算复杂度，在效率和性能上展现出潜力。

122.在微调过程中，验证集用于直接更新模型的权重。

答案：错误

解析：验证集用于评估性能、指导超参数调优和早停，不用于权重更新。

123.使用 AI 生成竞争对手的负面虚假评论是合法的商业策略。

答案：错误

解析：这通常构成不正当竞争和商业诽谤，是违法行为。

124.在智慧能源中，NLP 大模型可以用于分析电力需求报告。

答案：正确

解析：NLP 处理文本数据，优化能源管理和预测。

125.AI Agent 的记忆能力包括短期记忆和长期记忆。

答案：正确

解析：短期记忆存储当前交互上下文，长期记忆则通过向量数据库等工具存储和检索历史信息。

126.负提示（Negative Prompting）用于指定希望在生成图像中看到的内容。

答案：错误

解析：负提示用于指定：不希望：出现的内容或风格。

127.生成式AI对环境的影响主要来源于其训练和推理过程中的巨大能耗。

答案：正确

解析：大模型的训练需要消耗大量电力，引发了对其碳足迹和环境影响的关注。

128.在要求总结的提示中，不指定长度会让模型输出更准确。

答案：错误

解析：指定长度（如“总结三个要点”）能让输出更可控，通常更符合实用需求。

129.“零样本协同”是指让多个模型或Agent协作完成零样本任务。

答案：正确

解析：这是一种高级的提示技术，通过模拟不同角色的对话来激发模型的综合能力。

130.在AI-Agent决策中，引入不确定性估计有助于其在未知情况下更谨慎。

答案：正确

解析：这是实现安全、可靠AI决策的高级能力。

131.迁移学习是指将在一个任务上学到的知识应用到另一个不同任务上。

生成式AI工程师

答案：正确

解析：微调就是迁移学习在生成式 AI 中的典型应用。

132.在项目商业案例中，估算投资回报率（ROI）是完全不可能且无用的。

答案：错误

解析：尽管有挑战，但进行 ROI 估算对于争取资源和衡量项目成功至关重要。

133.LoRA 适配器可以与不同的基础模型组合使用。

答案：正确

解析：一个 LoRA 适配器是针对特定任务训练的，可以加载到兼容的基础模型上。

134.生成式 AI 的“创造性”完全来源于其模型架构中的随机噪声。

答案：错误

解析：其创造性本质是对训练数据中模式的重新组合与外推，而非纯粹随机。

135.在 CI/CD 流程中，只对代码进行自动化测试和部署，不包括模型。

答案：错误

生成式AI工程师

解析：MLOps 倡导建立针对模型和数据的 CI/CD/CD 流程。

136.正则化（如 Dropout）的主要目的是在训练时降低训练损失。

答案：错误

解析：正则化的目的是防止过拟合，可能会增加训练损失，但提升泛化能力。

137.知识图谱嵌入是将图谱中的实体和关系映射为向量的技术。

答案：正确

解析：这使符号知识能被神经网络模型更方便地利用。

138.一个在封闭域中训练的专业 AI 模型，其潜在偏见风险小于通用大模型。

答案：错误

解析：专业模型的训练数据若存在偏见，其输出偏见可能更集中、更隐蔽。

139.在团队中，对技术方案和项目方向进行批判性讨论会阻碍进度。

答案：错误

解析：健康的质疑和讨论能暴露风险、激发创新，最终提升项目质量。

140.扩散模型中的“引导”技术用于在生成过程中加强特定条件的影响。

生成式AI工程师

答案：正确

解析：例如，Classifier-Free Guidance 通过同时进行条件和无条件生成来提升图像质量和对齐度。

141.在提示中使用分隔符（如```）划分指令和上下文，是一种好习惯。

答案：正确

解析：这有助于模型清晰区分任务描述和待处理的内容。

142.模型并行（Model Parallelism）是将大型模型拆分到多个设备上训练的技术。

答案：正确

解析：这是训练超大规模模型的关键技术之一。

143.自监督学习利用数据自身来生成标签进行训练。

答案：正确

解析：这使其能利用海量无标注数据，对生成式 AI 至关重要。

144.生成式 AI 的“可解释性”问题目前已经被完全解决。

答案：错误

解析：可解释性仍是 AI 领域的重大挑战，尤其是在深度学习模型中。

145.生成式 AI 可以用于创建动态故事线的游戏等交互式娱乐体验。

生成式AI工程师

答案：正确

解析：这是生成式 AI 在游戏和元宇宙领域的重要应用。

146.VAE 生成图像的清晰度通常优于最新的扩散模型。

答案：错误

解析:目前扩散模型在生成图像的清晰度和细节上普遍优于VAE。

147.在强化学习训练 AI-Agent 时，奖励函数设计不重要。

答案：错误

解析:奖励函数直接引导 Agent 行为,其设计是任务成败的关键。

148.对于有法律效力的 AI 决策（如信贷审批），企业有义务提供解释。

答案：正确

解析：这关系到算法透明度和公平性，是监管趋势。

149.Transformer 模型中的“多头”注意力机制允许模型同时关注来自不同表示子空间的信息。

答案：正确

解析：多头注意力增强了模型捕捉不同类型依赖关系的能力。

150.模型的“温度”参数用于控制生成文本的随机性,温度越高越随机。

答案：正确

解析：低温度使生成更确定、更集中，高温度则增加多样性和创造性。

151.生成式AI模型的大小（参数量）和其生成内容的质量绝对正相关。

答案：错误

解析：存在收益递减点，且数据质量、架构等因素共同决定最终质量。

152.在构建领域特定的聊天机器人时,从零训练总比微调通用模型效果好。

答案：错误

解析：由于计算资源和数据限制，微调通用模型通常是更高效且效果更好的选择。

153.在提示工程中,迭代优化提示是基于输出结果进行反复调整的过程。

答案：正确

解析：提示工程本质是一个基于反馈的迭代实验过程。

154.循环神经网络（RNN）由于其并行化能力，训练速度比Transformer快。

答案：错误

生成式AI工程师

解析：RNN 的序列依赖性限制了并行化，Transformer 的自注意力机制更易于并行，训练更快。

155.对抗性攻击是指通过对输入进行微小扰动来欺骗模型。

答案：正确

解析：这种攻击可以让模型做出错误的判断或输出，是 AI 安全的重要研究方向。

156.生成式 AI 服务提供者可以对其生成的任何内容享有完整的著作权。

答案：错误

解析：AI 生成物的著作权归属在法律上尚存争议，并非自动享有。

157.指令微调数据集的质量比数量更重要。

答案：正确

解析：高质量、多样化的指令数据能更有效地提升模型的泛化和遵循指令的能力。

158.扩散模型生成图像是从一个清晰图像开始，逐步将其变为噪声。

答案：错误

解析：扩散模型的生成过程是从纯噪声开始，逐步去噪生成清晰图像。

生成式AI工程师

159.在涉及事实查询的提示中，要求模型引用来源是多余的操作。

答案：错误

解析：要求引用来源可以督促模型检索事实，并方便用户核实，是提升可靠性的好方法。

160.激活函数（如 ReLU）的主要作用是为神经网络引入线性变换。

答案：错误

解析：激活函数（如 ReLU）的主要作用是为神经网络引入非线性，而非线性变换。ReLU 函数通过其分段特性（f(x) = max(0, x)）在输入为正时保持线性，输入为负时输出为 0，从而引入非线性，使神经网络能够拟合复杂的函数关系。

161.知识蒸馏不仅可用于模型压缩，还可用于知识迁移，如将跨语言知识迁移到小模型。

答案：正确

解析：蒸馏是一种灵活的知识迁移框架，应用场景广泛。

162.使用 LoRA 进行微调时，需要设置的学习率通常比全模型微调更高。

答案：正确

解析：因为 LoRA 参数量少，为避免陷入局部最优，通常需要相对较高的学习率。

163.AI 伦理中的“公平性”原则要求模型对不同群体的预测结果不应存在系统性偏见。

答案：正确

解析：这是确保 AI 系统不歧视任何人群、促进社会公平的重要原则。

164.生成式 AI 工程师应具备一定的项目管理能力，能够评估项目风险和排期。

答案：正确

解析：高级工程师往往需要承担技术负责人的角色，项目管理是必备软技能。

165.模型的“涌现能力”可以通过简单的模型缩放稳定地获得。

答案：错误

解析：涌现能力的出现是复杂的，除了模型规模，还与数据、训练方法等多种因素相关，且不一定平滑出现。

166.“思维树”提示技术通过探索更多的推理路径来提升思维链的效果。

答案：正确

解析：ToT 将思维过程扩展为树状结构，允许模型进行自我评估和回溯，找到更优解。

167.Transformer 模型中的“前馈神经网络”层是非线性的，用

生成式AI工程师

于增加模型的表达能力。

答案：正确

解析：它位于每个注意力子层之后，对每个位置独立进行变换。

168.扩散模型在生成过程中的“步数”越多，生成图像的质量通常越高，但速度越慢。

答案：正确

解析：更多的去噪步骤能让模型更精细地恢复图像细节，但会增加计算时间。

169.多智能体系统中的通信协议设计对系统整体性能影响不大。

答案：错误

解析：有效的通信是实现智能体间协同、解决复杂问题的关键。

170.混合专家模型的总参数量可以非常大，但每次推理只计算其中一小部分。

答案：正确

解析：这是MoE的核心优势，实现了模型容量和计算效率的解耦。

171.贡献开源项目不能作为个人AI工程能力的有效证明。

答案：错误

解析：开源贡献是展示编码能力、工程思维和协作精神的绝佳方式。

172.生成式AI模型在训练过程中，其损失函数值可以降至零。

生成式AI工程师

答案：错误

解析：由于模型容量、数据噪声和优化目标等限制，损失通常无法降至绝对零。

173.提示词的“格式要求”可以指定输出为JSON、XML等结构化数据。

答案：正确

解析：这对于需要将模型输出与程序逻辑对接的应用场景至关重要。

174.在强化学习中，价值函数用于评估在给定状态下长期期望回报。

答案：正确

解析：这是价值函数的基本定义。

175.对于面向公众的AI产品，建立用户反馈机制不重要。

答案：错误

解析：反馈是发现缺陷、理解需求和驱动产品迭代的宝贵信息源。

176.生成式AI的“可信赖AI”框架仅包含安全性和隐私性两个维度。

答案：错误

解析：可信赖AI通常包含鲁棒性、公平性、可解释性、隐私性、安全性、问责制等多个维度。

生成式AI工程师

177.在职业生涯中，主动寻求挑战性项目是加速成长的有效策略。

答案：正确

解析：实践中的复杂问题是驱动深度学习和技能突破的最佳环境。

178.生成式 AI 模型无法理解其生成内容的真实含义。

答案：正确

解析：目前 AI 模型学习的是统计关联，而非真正的语义理解。

179.在微调时，对模型的所有层使用相同的学习率是最优策略。

答案：错误

解析：分层设置学习率或使用差分学习率通常效果更好，底层通用特征微调，顶层任务特定特征大调。

180.Transformer 架构完全依赖于循环神经网络来处理序列。

答案：错误

解析：Transformer 依靠自注意力机制处理序列，完全摒弃了循环结构。

181.在数据投喂时，将不同来源和质量的数据直接混合使用是最佳实践。

答案：错误

解析：应进行数据清洗、去重和标准化，统一数据质量，否则会损害模型性能。

182.在 AI-Agent 中，长期记忆可以通过向量数据库等外部存储

来实现。

答案：正确

解析：这是扩展 Agent 记忆 beyond 单次会话的常见工程方案。

183.在项目规划中，详细定义“完成”的标准（Definition of Done）是多余的。

答案：错误

解析：明确的 DoD 有助于团队对齐期望，确保交付质量。

184.自注意力机制的计算复杂度是序列长度的平方。

答案：正确

解析：自注意力机制需要计算序列中每个位置与其他所有位置之间的相关性，因此计算复杂度为 $O(n^2)$，其中 n 是序列长度。这是 Transformer 处理长序列时面临的主要计算瓶颈。

185.在 AI 团队中，定期进行内部技术分享是一种浪费时间的行为。

答案：错误

解析：这有助于知识流动、激发创新和提升团队整体技术水平。

186.生成式 AI 模型可以用于模拟物理过程，辅助工程设计与科学发现。

答案：正确

解析：例如在数字孪生和科学计算中的应用。

生成式AI工程师

187.在提示中，语法错误和拼写错误不会影响模型的理解能力。

答案：错误

解析：虽然模型有一定容错能力，但清晰、正确的语言能带来更可靠的结果。

188.生成式AI工程师需要了解不同云平台提供的AI服务和部署选项。

答案：正确

解析：云平台是模型训练和部署的主要基础设施，熟悉其服务是工程实践的基础。

189.在模型评估中，混淆矩阵只适用于分类任务，不适用于生成任务。

答案：正确

解析：混淆矩阵是评估分类模型性能的工具。生成任务需使用BLEU、ROUGE、人工评估等特定指标。

190.终身学习是指AI模型在部署后持续从新数据中学习的能力。

答案：正确

解析：这对于适应变化的环境至关重要，但技术实现挑战巨大。

191.在AI项目执行中，严格遵守初始计划比适应变化更重要。

答案：错误

解析：在不确定性高的AI项目中，拥抱变化、灵活调整的敏捷

思维更重要。

192.生成式AI工程师的职业发展必须紧跟某一个特定模型。

答案：错误

解析：应关注底层原理、通用技术和行业趋势，而非局限于单一模型，以保持职业的广度和适应性。

193.“提示词泄露”是指模型在生成内容时无意中透露了其提示词的一部分。

答案：正确

解析：这是一种安全风险，特别是在提示词包含敏感信息时。

194.参数高效微调（PEFT）的主要目标是在不显著增加参数量的前提下提升模型性能。

答案：正确

解析：PEFT（Parameter-Efficient Fine-Tuning，参数高效微调）的主要目标正是在不显著增加参数量的前提下提升模型性能。这使得在消费级硬件上微调大模型成为可能。

195.在构建企业级AI应用时，可维护性和可扩展性不是首要考虑因素。

答案：错误

解析：它们是工程卓越性的核心，直接影响项目的长期成本和成功率。

生成式AI工程师

196.知识图谱中的推理能力可以帮助AI-Agent进行更复杂的逻辑判断。

答案：正确

解析：符号知识与神经网络的结合能增强Agent的推理能力。

197.在训练过程中，使用验证集的主要目的是为了在每一轮训练后更新模型权重。

答案：错误

解析：验证集用于监控模型在未见数据上的表现，以指导超参数调整和早停，不用于更新权重。

198.多模态模型中的“图文检索”包括“以文搜图”和“以图搜文”两个方向。

答案：正确

解析：这是跨模态信息检索的典型应用。

199.生成式AI的“可控性”研究旨在让用户能更精确地控制生成内容的各个方面。

答案：正确

解析：可控性是生成式AI从实验室走向工具的关键，包括风格、布局、情感等多维度控制。

200.在AI项目的开始阶段，花时间理解业务背景和问题域是值得的投资。

生成式AI工程师

答案：正确

解析：对问题的深刻理解是设计有效 AI 解决方案的前提。

生成式AI工程师